Habilitando melhores práticas



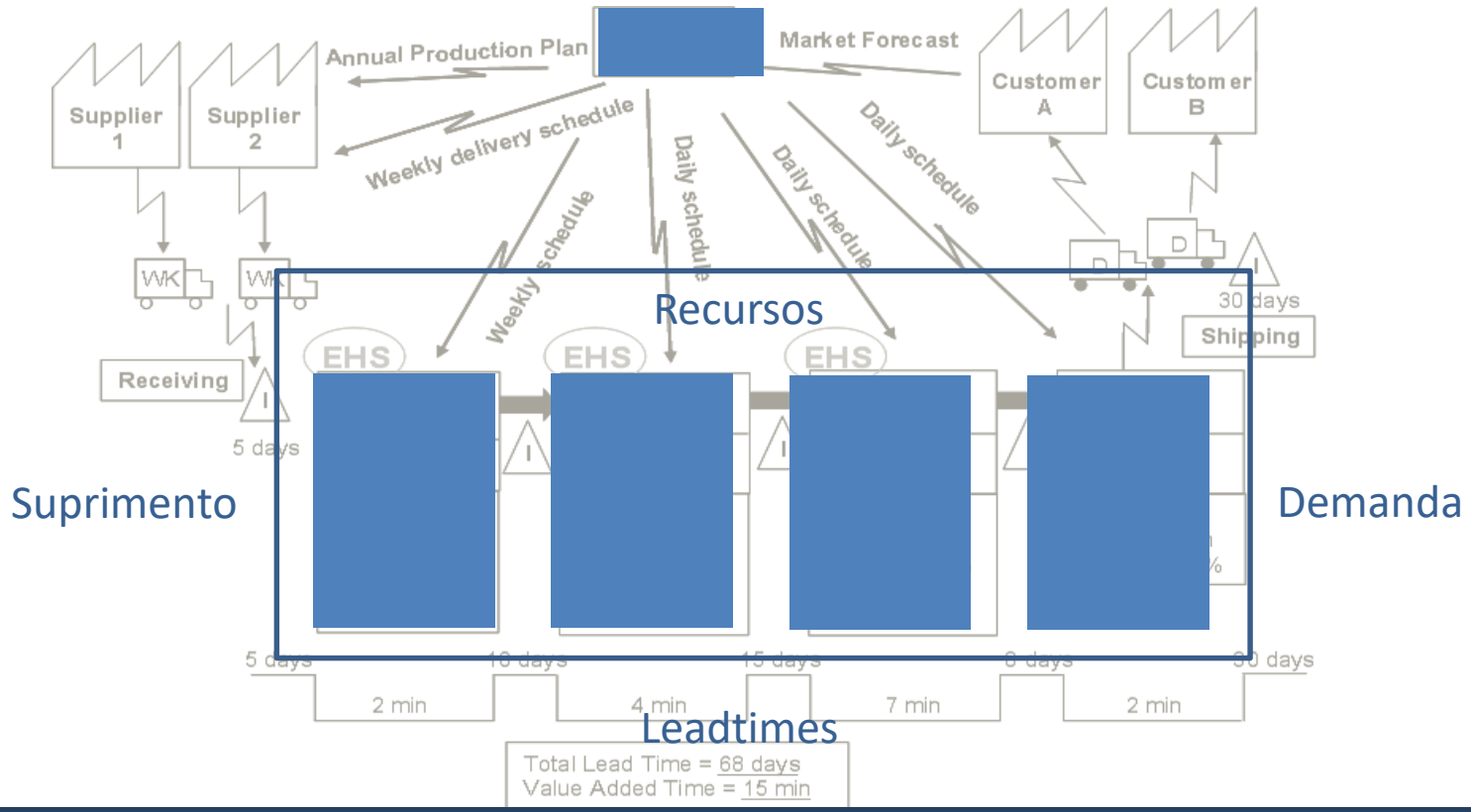
Workshop de Sincronização Produção

Carlos E. P. Panitz, MSc.

05 de Fevereiro de 2018

VE3 2018 – Todos os direitos reservados

Workshop de sincronização da produção



"Nada substitui o conhecimento profundo" Edward Demming

Agenda

Sincronizando um ambiente de manufatura repetitiva

1. PPCPM em ambientes MTS, MTO e ATO. Qual a estratégia de planejamento mais adequada para a Viemar?
2. Conexão entre o processo de S&OP e o PPCPM;
   - Uma palavra sobre Planejamento Agregado de Capacidade (RRC): quais são suas restrições mais relevantes?
   - Consumo de *forecast*;
   - Política de inventário;
3. Afinal, por que o conceito clássico de MPS/MRP falha?
4. PPCPM Centralizado versus decentralizado;
5. Parametrizando o PPCPM no ERP para diferentes tipos de empresas (discreta, repetitiva, processos);
9. Gerenciamento visual do chão de fábrica;
10. Heijunka como ferramenta de gestão visual, planejamento de capacidade e sequenciamento;
11. Kanban no chão de fábrica;
12. Controle e apontamento de ordens;

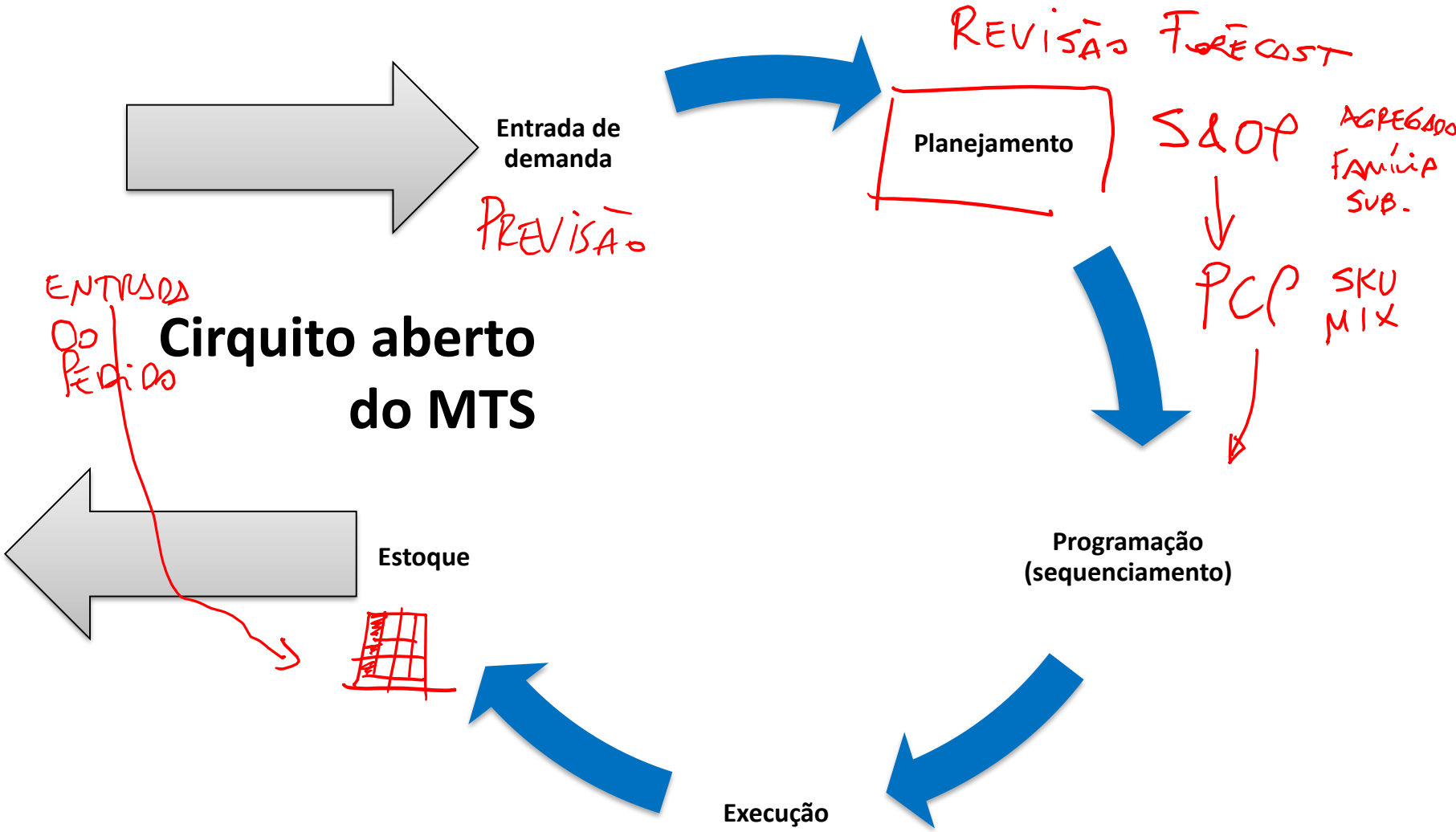
1

Qual a mais adequada?

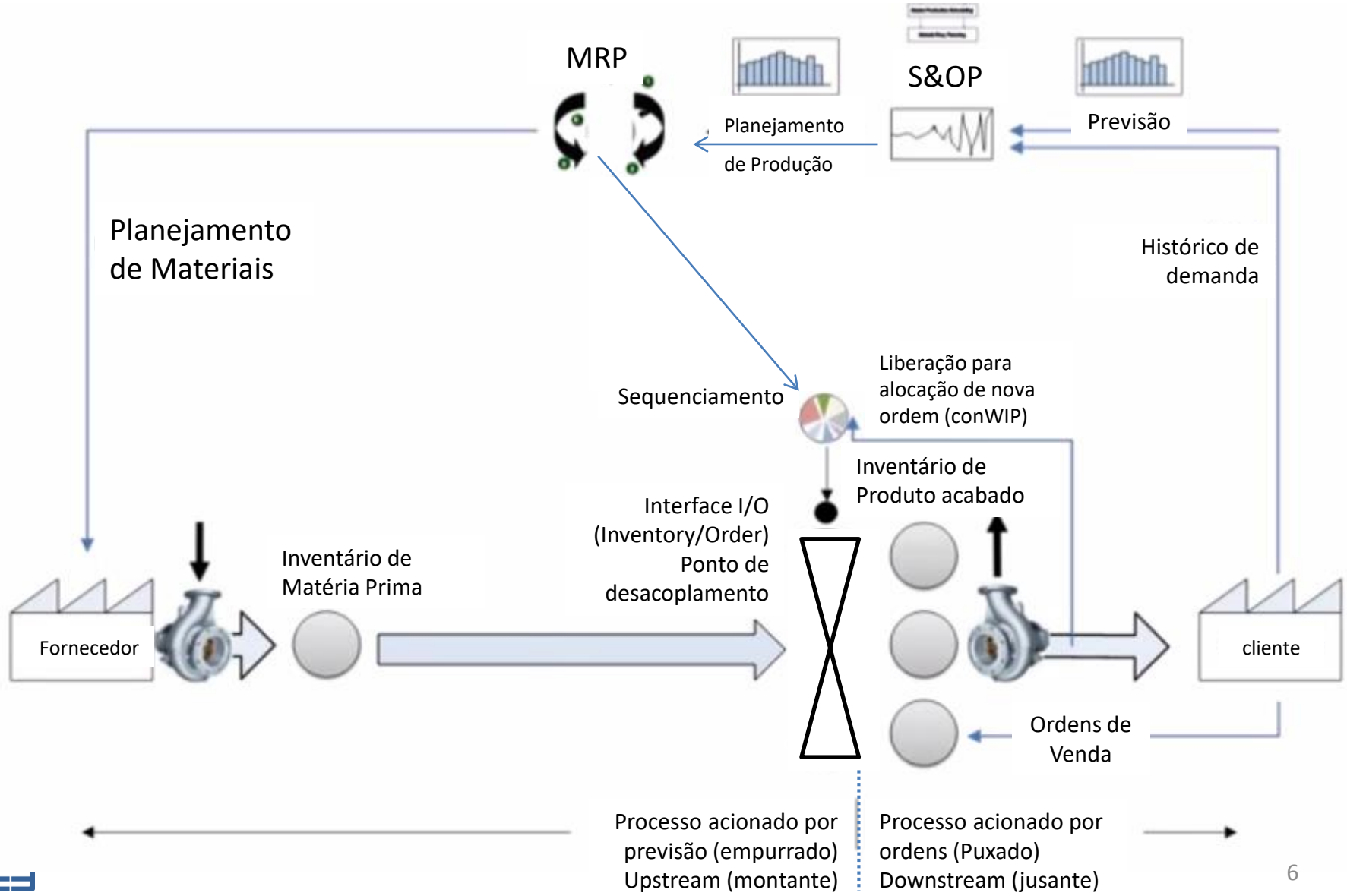
MTS, MTO, ATO e seus desdobramentos para o set-up do ERP e forma de trabalho no chão de fábrica...

"Quem não entende o problema, não entederá a solução" Oliver Wight

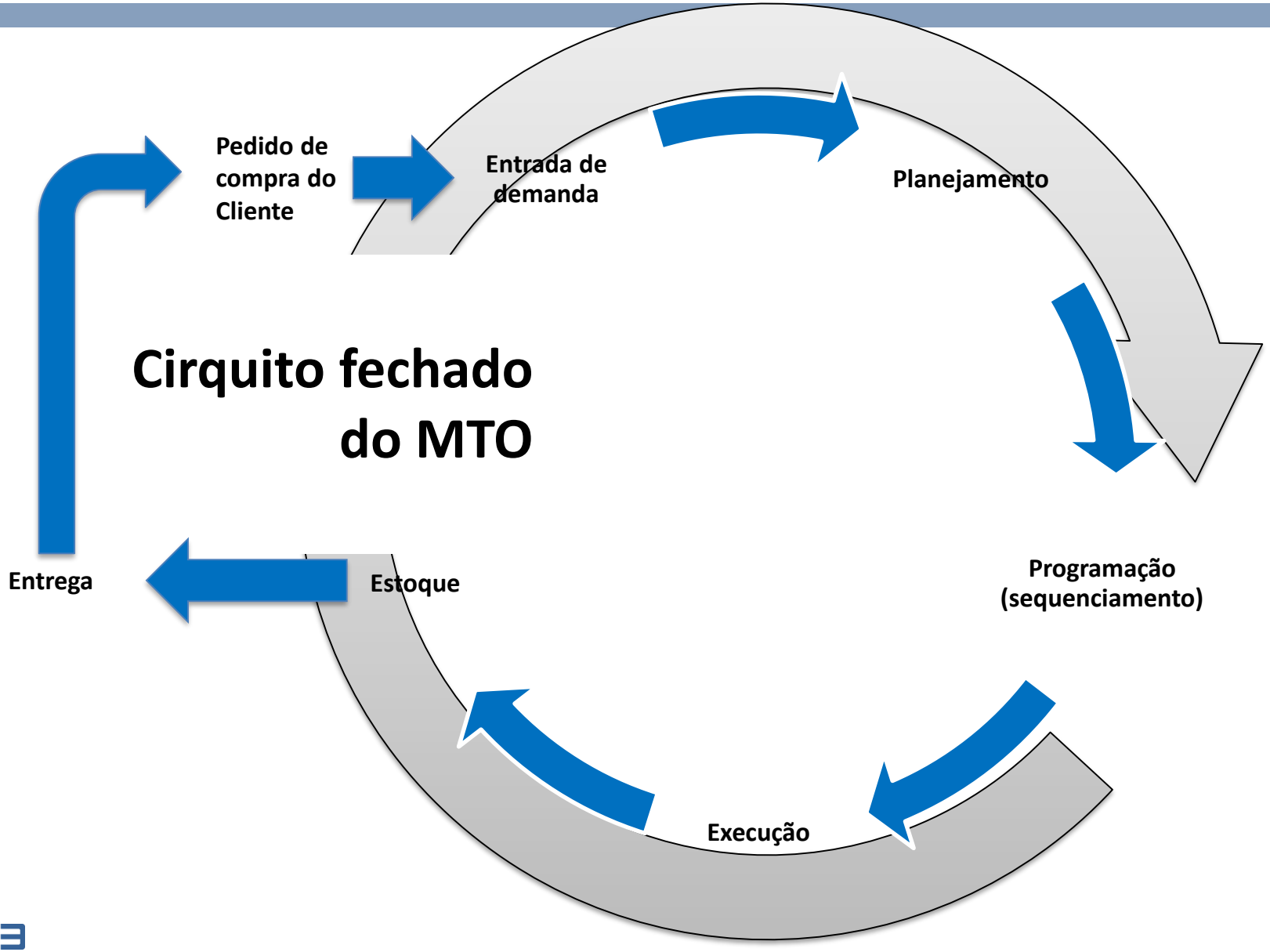
Modelo de referência para estratégia Make-To-Stock (MTS)



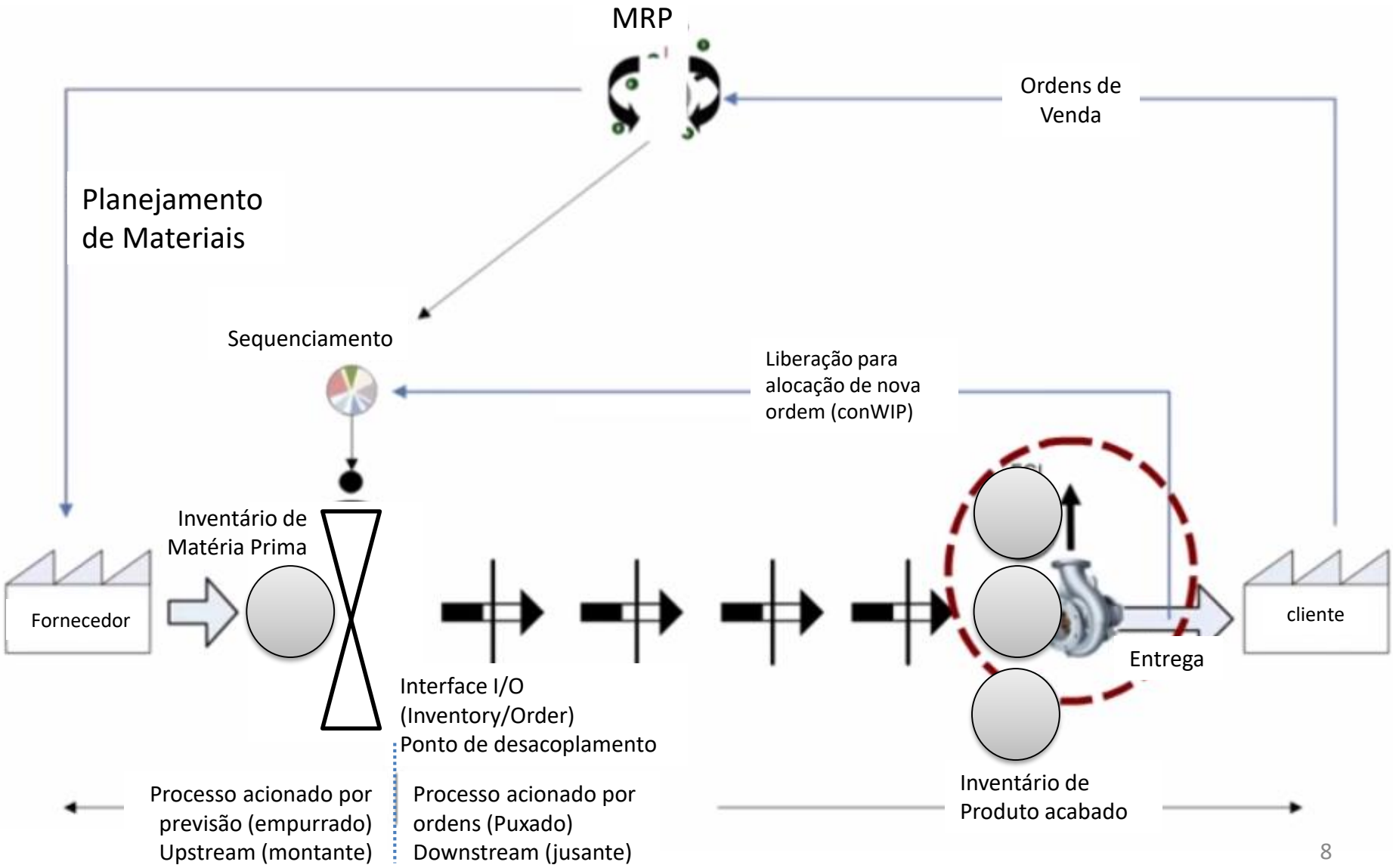
Modelo de referência para estratégia Make-To-Stock (MTS)



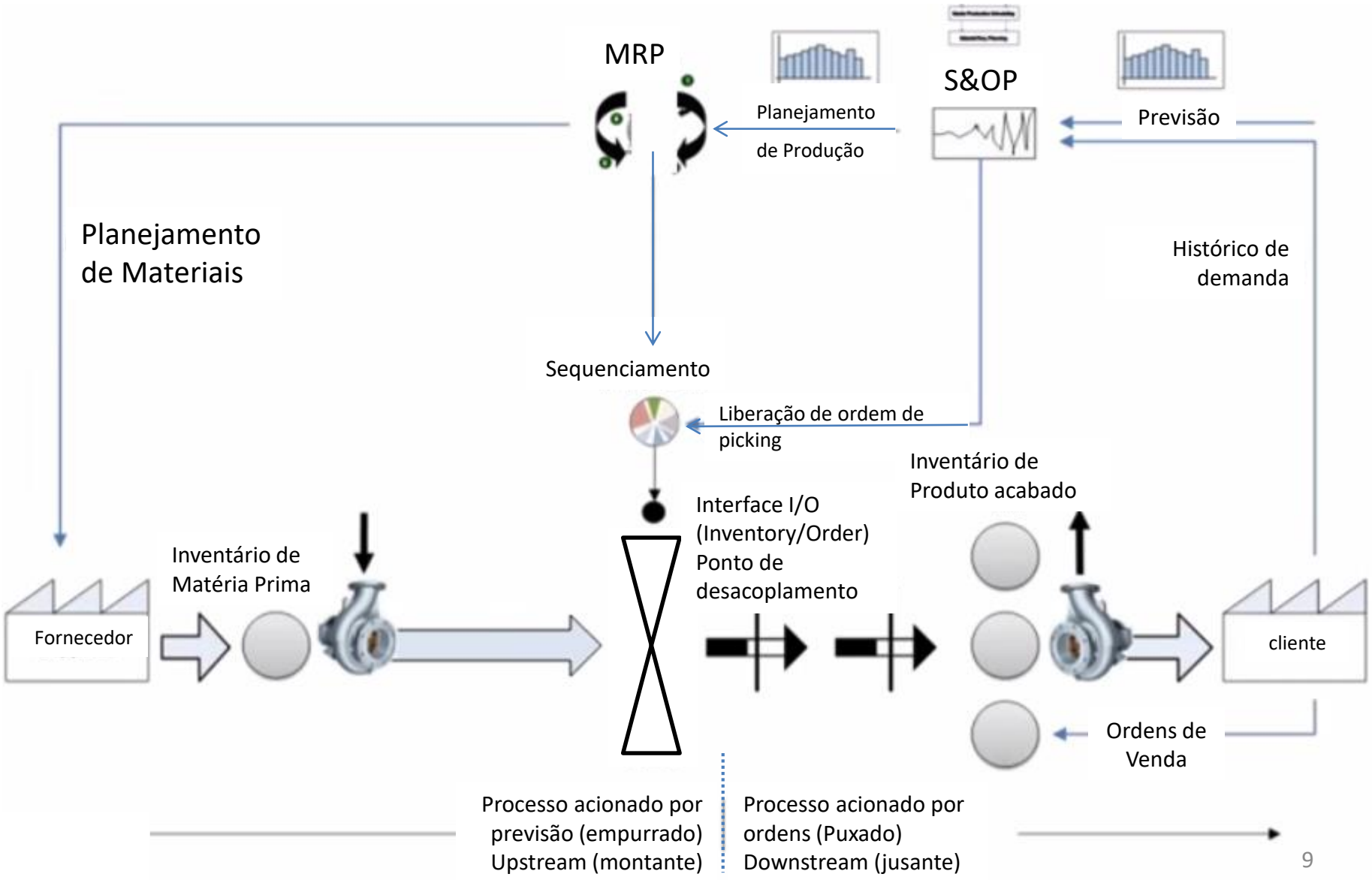
Modelo de referência para estratégia Make-To-Order (MTO)



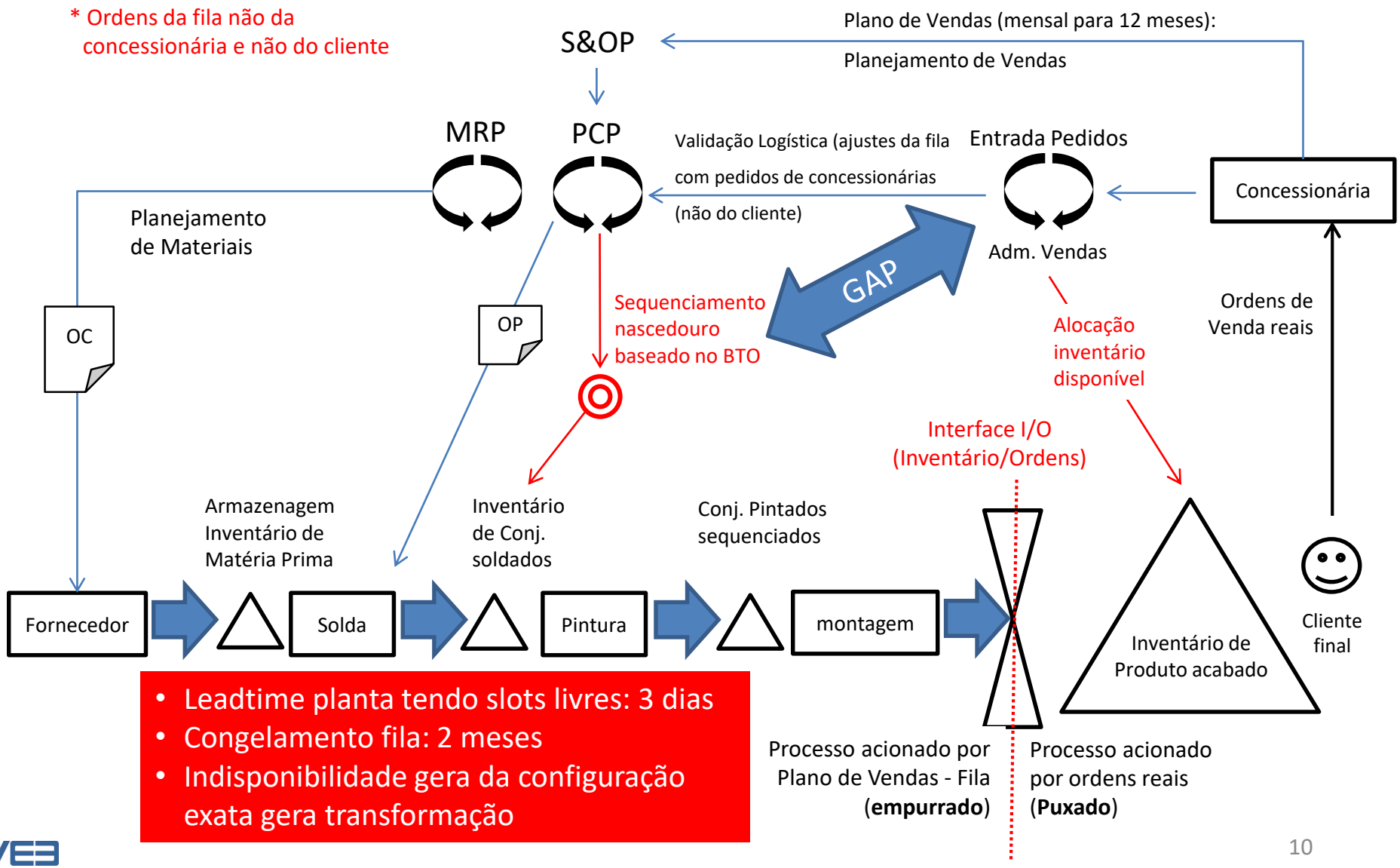
Modelo de referência para estratégia Make-To-Order (MTO)



Modelo de referência para estratégia Assembly-To-Order (ATO)



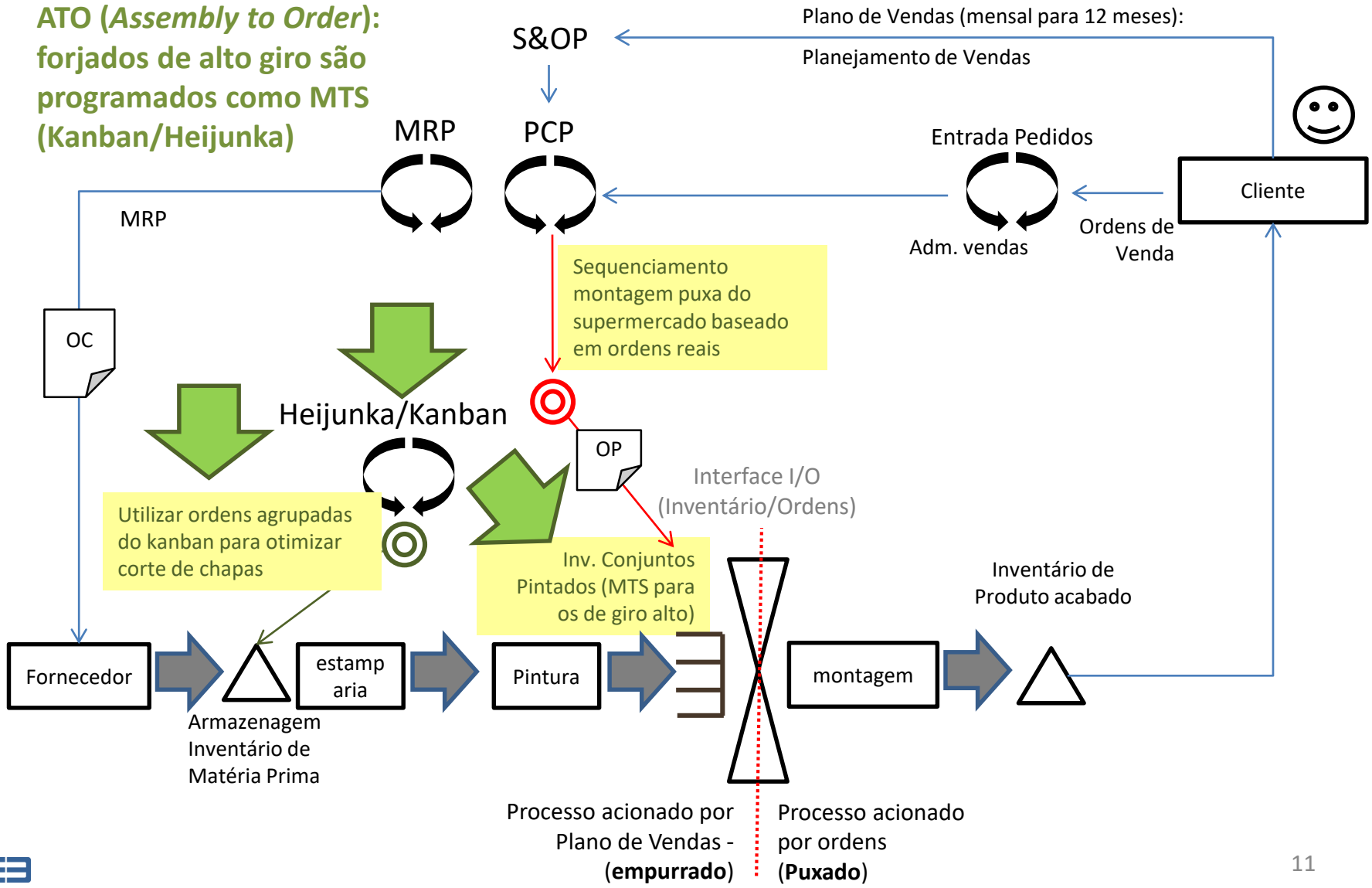
O VSM ajuda a identificar a disfunção mas não a causa



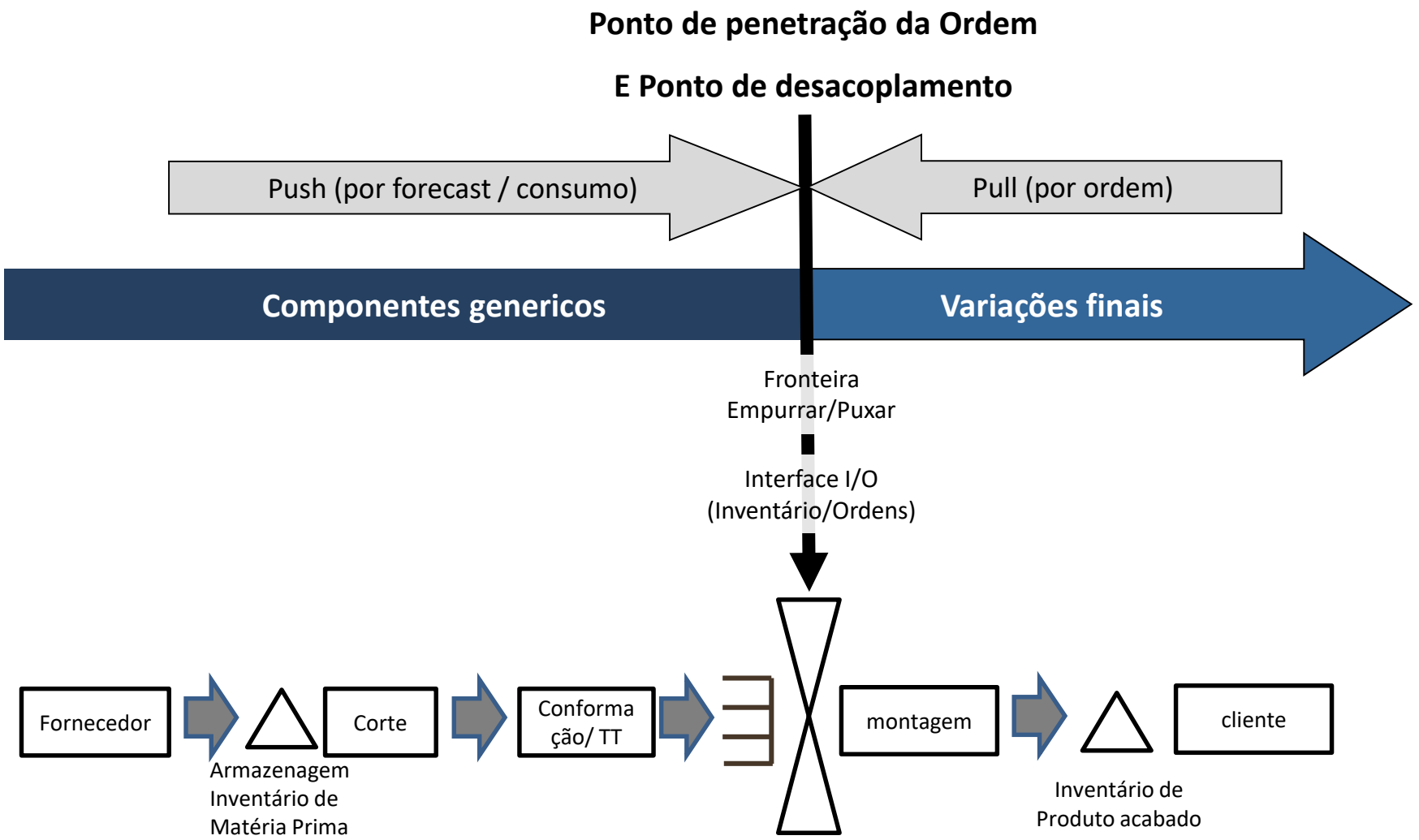
- Leadtime planta tendo slots livres: 3 dias
- Congelamento fila: 2 meses
- Indisponibilidade gera da configuração exata gera transformação

Como vocês podem perceber, ATO é uma mistura de MTO e MTS

ATO (*Assembly to Order*): forjados de alto giro são programados como MTS (Kanban/Heijunka)

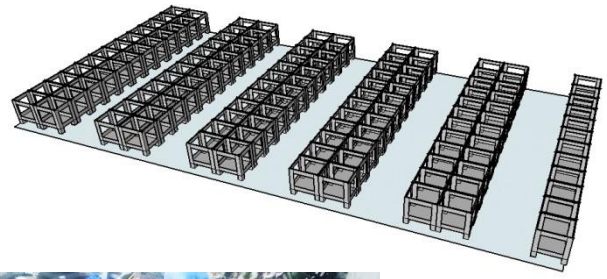


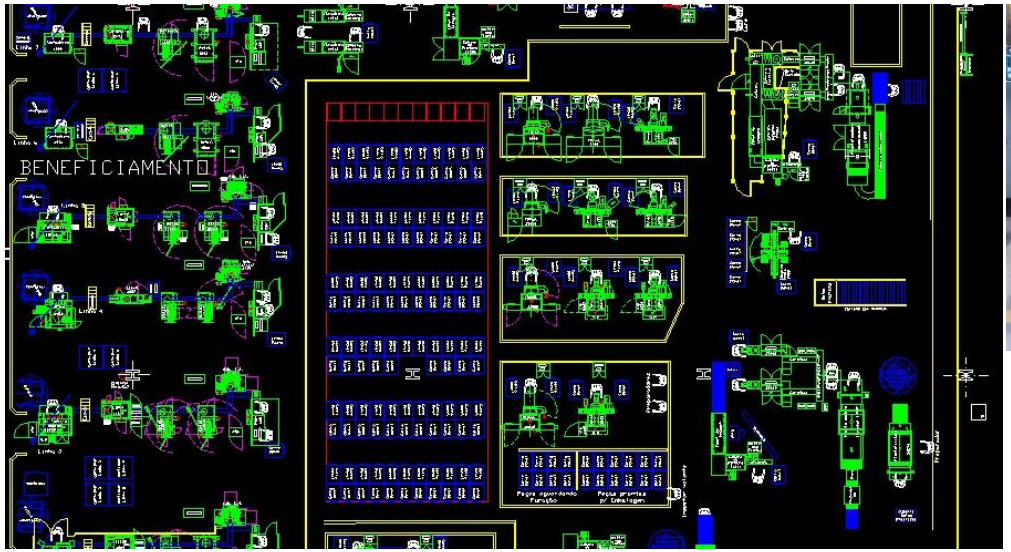
Em resumo (o set-up ATO é mais propício à postergação)



Caso #1: alterando de MTO para ATO a estratégia de atendimento (Postergação)

- 7% das peças básicas / 49% partnumber finais
- Investimento: R$ 300 mil
- Redução de inventário: R$ 1.800 mil
- Payback: 1,3 anos (WACC 13%)





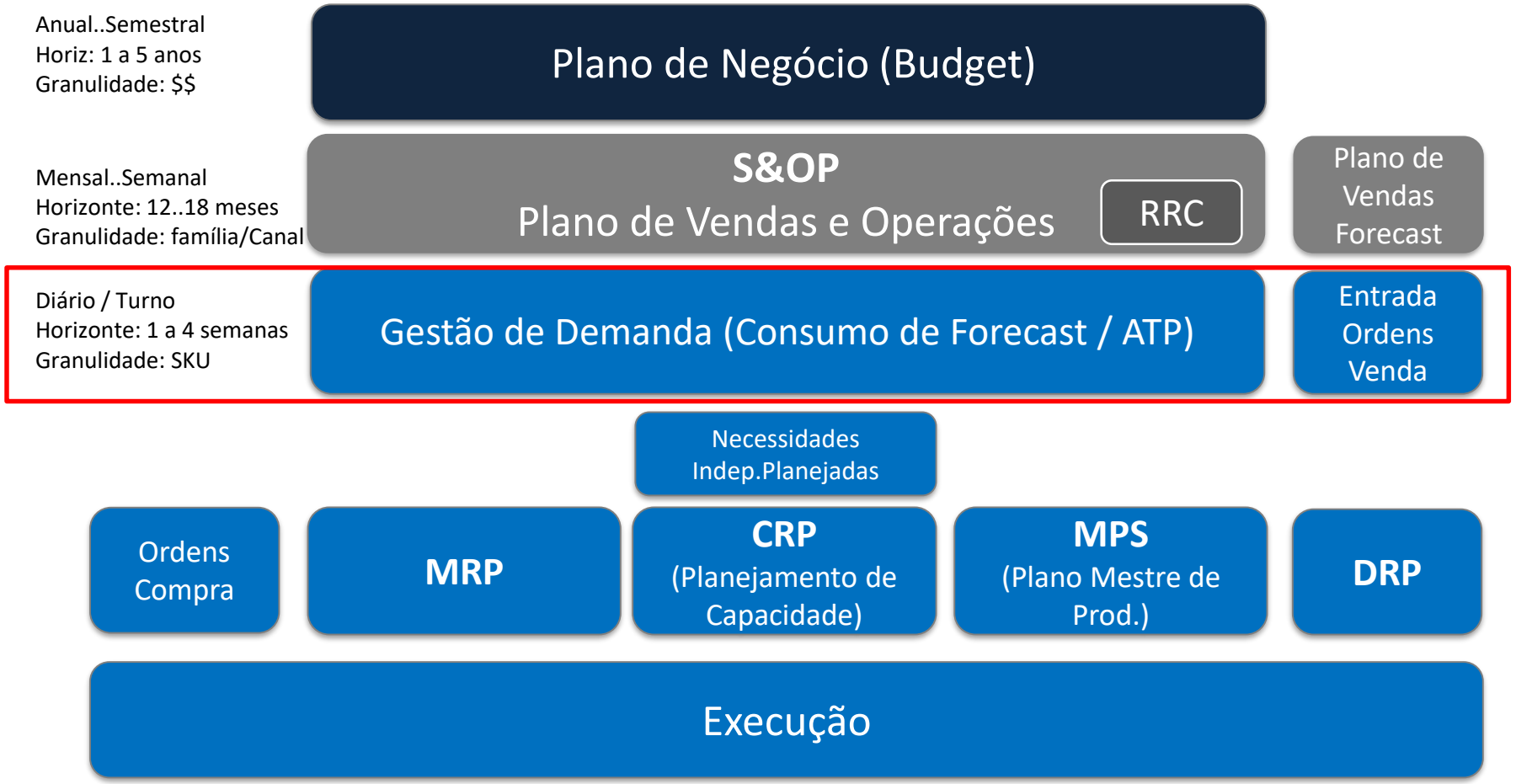


$CV_{Part\ Number} = 198\%$

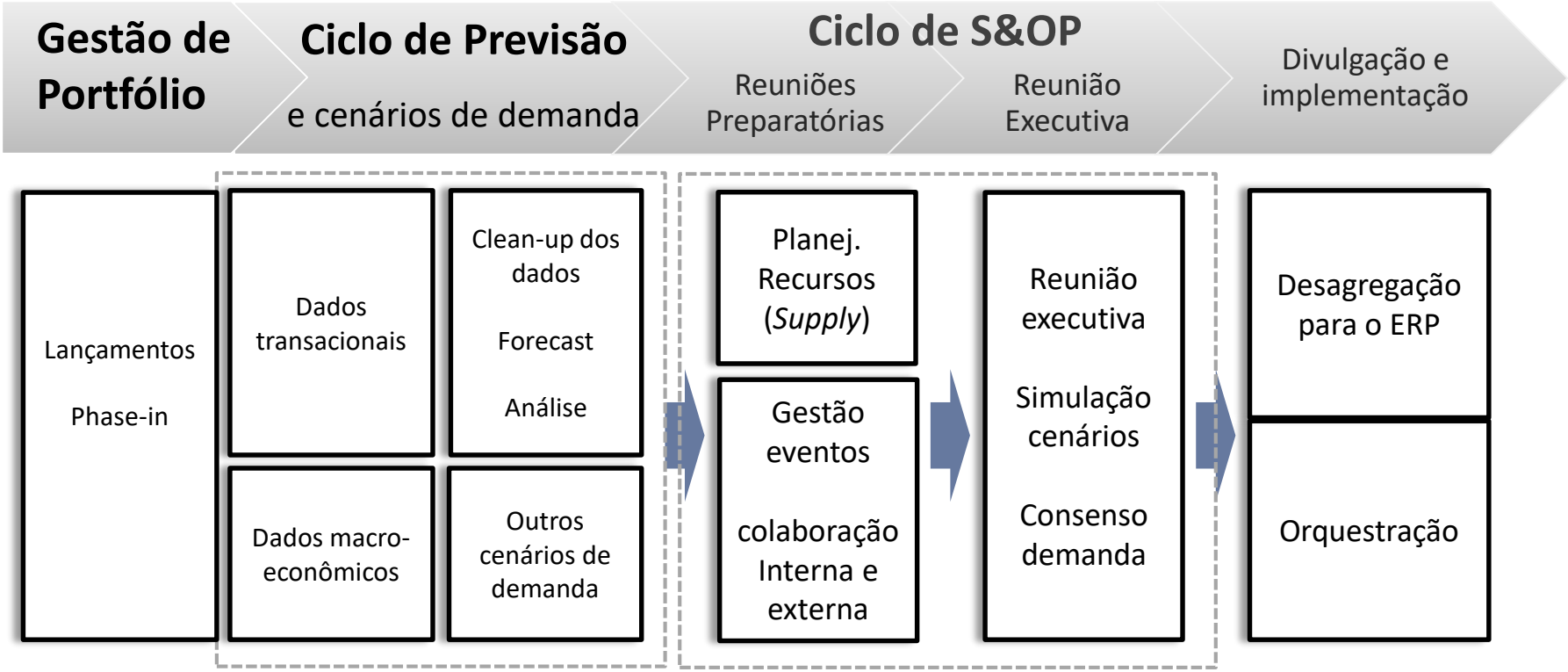
$CV_{Peça\ genérica} = 98\%$

2 Como S&OP e PPCPM se conectam?

Conexão entre o S&OP e o PPCPM

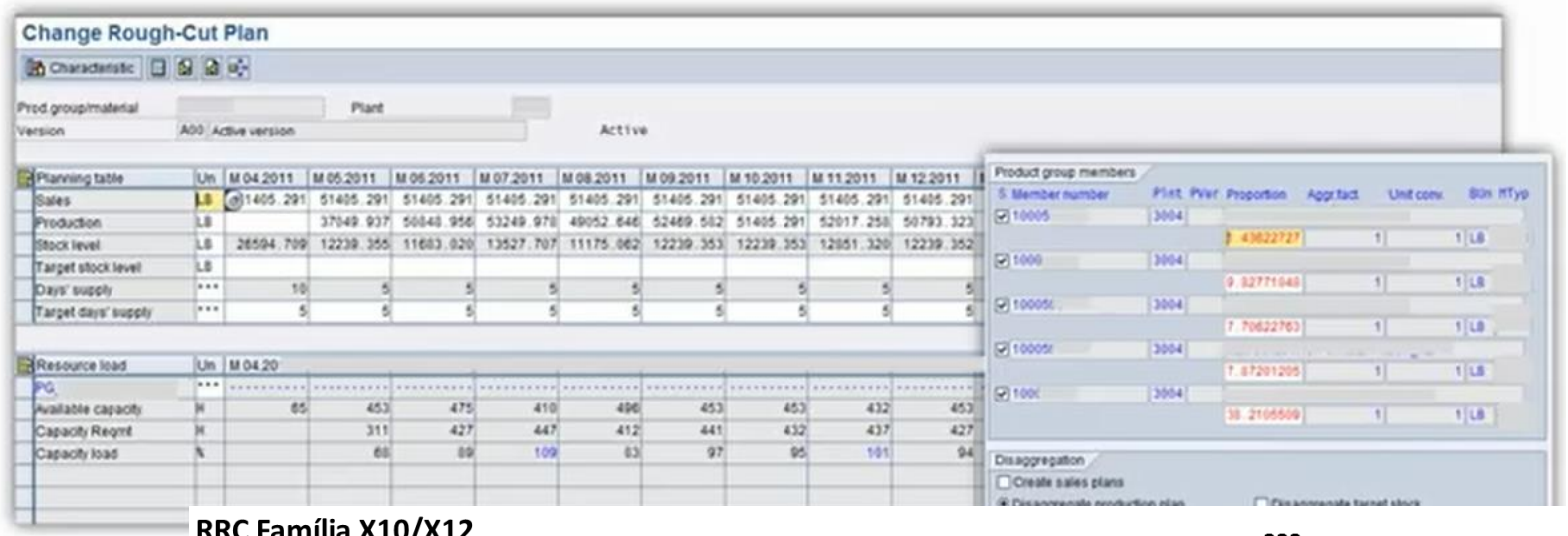


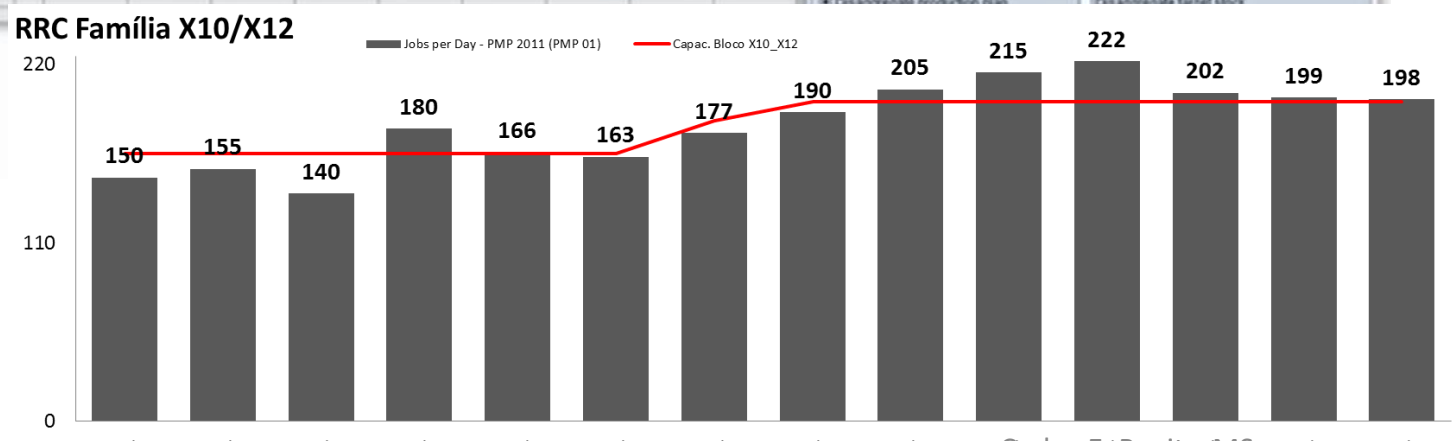
Conexão entre o S&OP e o PPCPM



Planejamento agregado de capacidade

Chegar capacidade em nível agregado é uma boa prática pouco aplicada (*RRC – Rough Cut Capacity Plan*)





Planejamento agregado de capacidade

Chegar capacidade em nível agregado é uma boa prática pouco aplicada (*RRC – Rough Cut Capacity Plan*)

Checagem de Capacidade

Prod. Nível 1	Média Faturamento	Consenso	Unid. de Conversão	Produção Diária	Capacidade	Delta
BLOCOS	529.888	242.088	8	92.224	100000	7.776
ESTAMPARIA	0	19.440	2	1.851	1500	-351
INTERCOMPANY	3	-	1	-	100	-
LONAS LEVES	136.723	109.718	1	5.225	5000	-225
LONAS MOLDADAS	16.782	9.944	1	474	500	26
LONAS TRANÇADAS	4.724	2.496	1	119	100	-19
OUTROS	7.194	689	1	33	100	67
PASTILHAS	433.678	337.114	1	16.053	15000	-1.053

Planejamento agregado de capacidade

Componentes

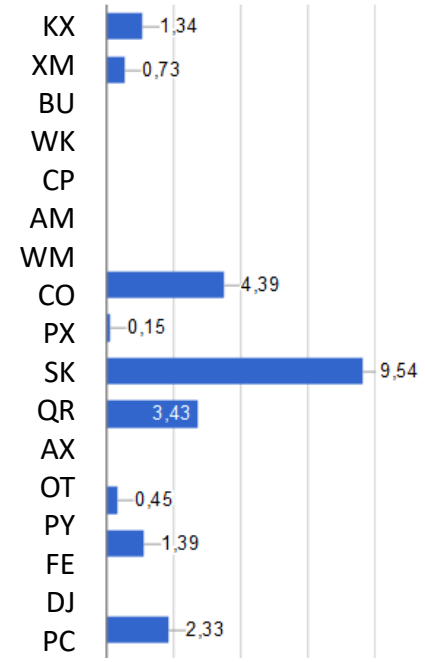
Cenário

Mercado

Visão Consolidada de Inventário

Produtos						
Produto: Nível 1 ✖	Produto: Nível 2 ✖	Estoque	jul/17	ago/17	set/17	Cobertura
OT	12K-VF-QF	5.778	3.142	5.810	6.032	1,16
	18K-INV-F	220	310	3.596	3.460	0,09
	18K-INV-QF	211	396	1.066	914	0,27
	18K-VF-F	1.271	4.226	9.658	13.202	0,14
	18K-VF-QF	1.698	678	1.228	1.486	1,50
	22K-VF-F	906	890	5.744	8.940	0,17
	22K-VF-QF	1.583	668	760	1.170	1,83
	30K-VF-F	2.083	2.326	4.518	5.332	0,51
	30K-VF-QF	1.097	378	1.220	1.306	1,13

Cobertura jun/17



Política de inventário

Estratégia atendimento	Origem	Matéria Prima	WIP	Acabado
MTS	Nacional	Tipo de MRP: Lote: Eseg.:	Tipo de MRP: Lote: Eseg.:	Tipo de MRP: Lote: Eseg.:
	Importado	Tipo de MRP: Lote: Eseg.:	NA	Tipo de MRP: Lote: Eseg.:
MTO	Nacional	Tipo de MRP: Lote: Eseg.:	Tipo de MRP: Lote: Eseg.:	Tipo de MRP: Lote: Eseg.:
	Importado	Tipo de MRP: Lote: Eseg.:	NA	Tipo de MRP: Lote: Eseg.:

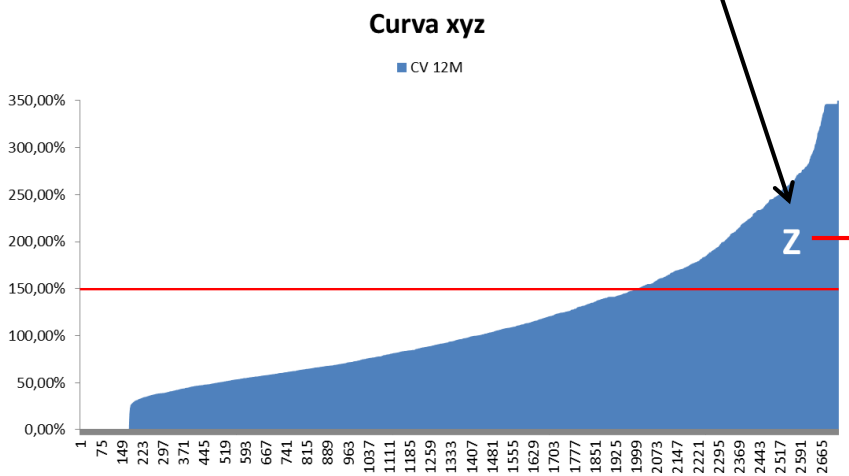


Política de inventário

A estratégia ‘um tamanho atende todos’ vale?

Contagem de SKU	Rótulos de Col				
Rótulos de Linha	A	B	C	Total Geral	
X	376	264	120	760	27,84%
Y	250	282	535	1.067	39,08%
Z	55	149	699	903	33,08%
Total Geral	**681**	**695**	**1.354**	**2.730**	
	24,95%	25,46%	49,60%		

50% dos SKUs representam 7% do faturamento dos últimos 12 meses;



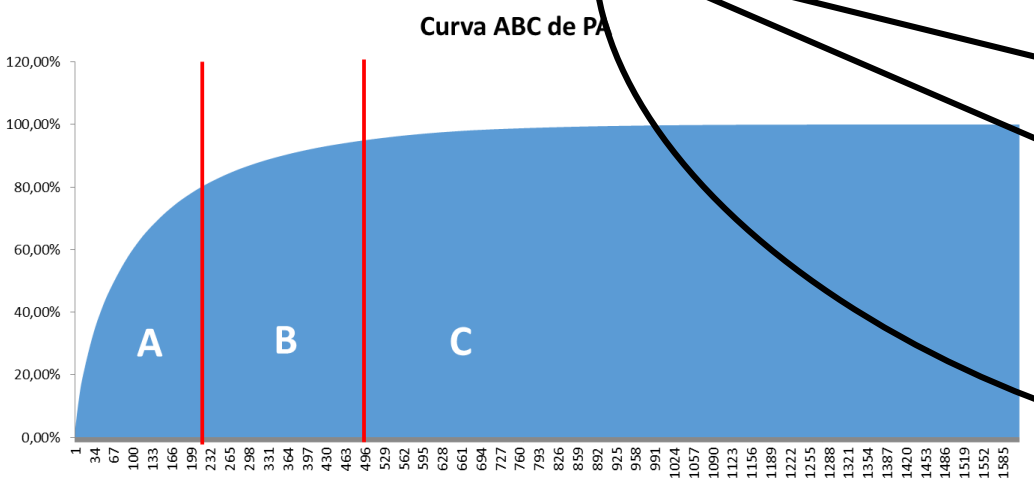
Quase 50% dos SKUs tem perfil de alta variabilidade (acima de 150%). Que perguntas devemos nos fazer?

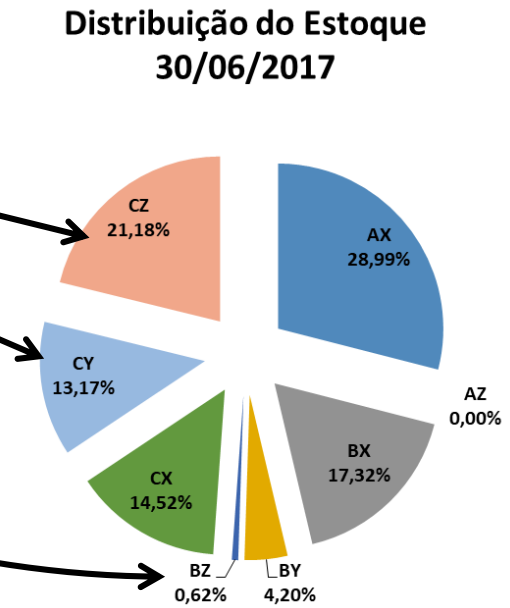
Uma fotografia de 2017

PA

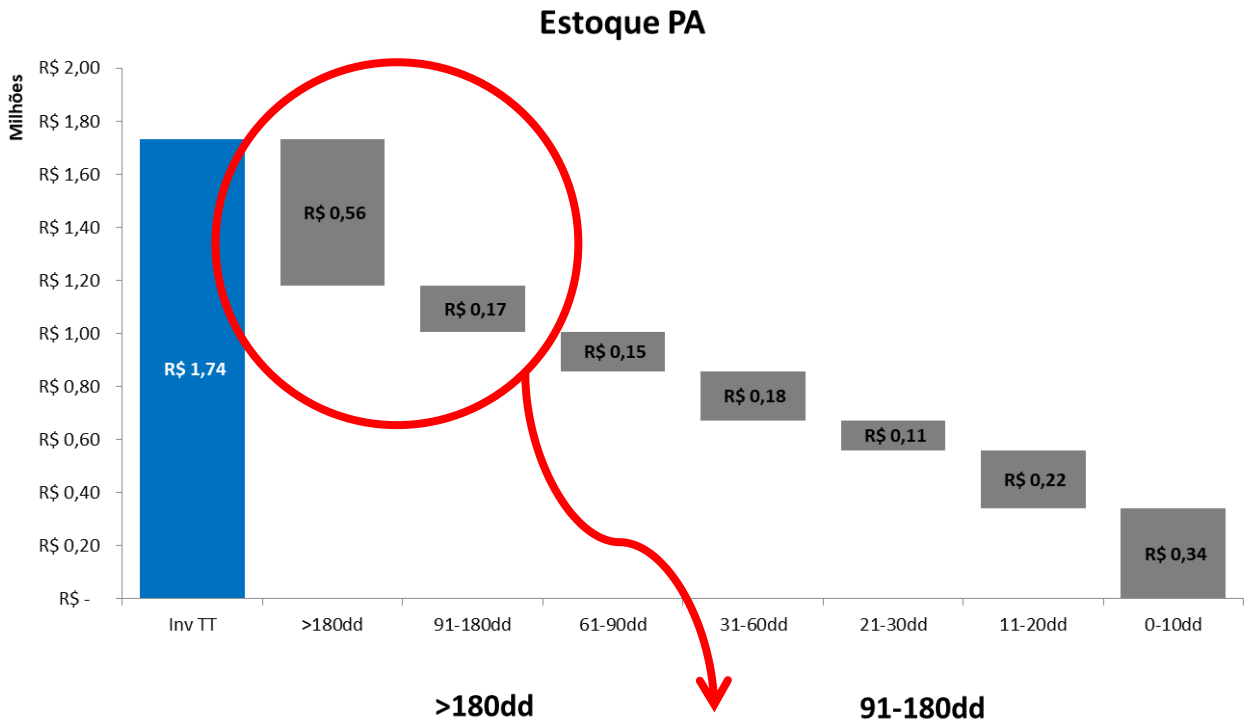
Contagem de xyz	Rótulos de Coluna				
Rótulos de Linha	A	B	C	Total Geral	
X	214	252	265	731	45,32%
Y		23	228	251	15,56%
Z	1	5	625	631	39,12%
Total Geral	215	280	1118	1613	
	13,33%	17,36%	69,31%		

53% dos SKUs rep. 2,06% dos pedidos de venda, sendo responsáveis por 34,97% do estoque atual (posição em 30/06/2017).

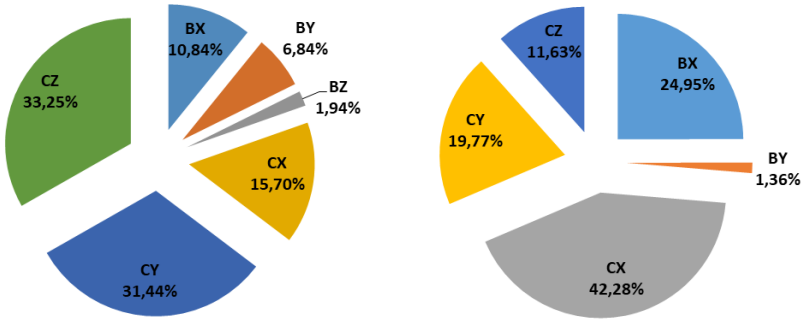




Uma fotografia de 2017

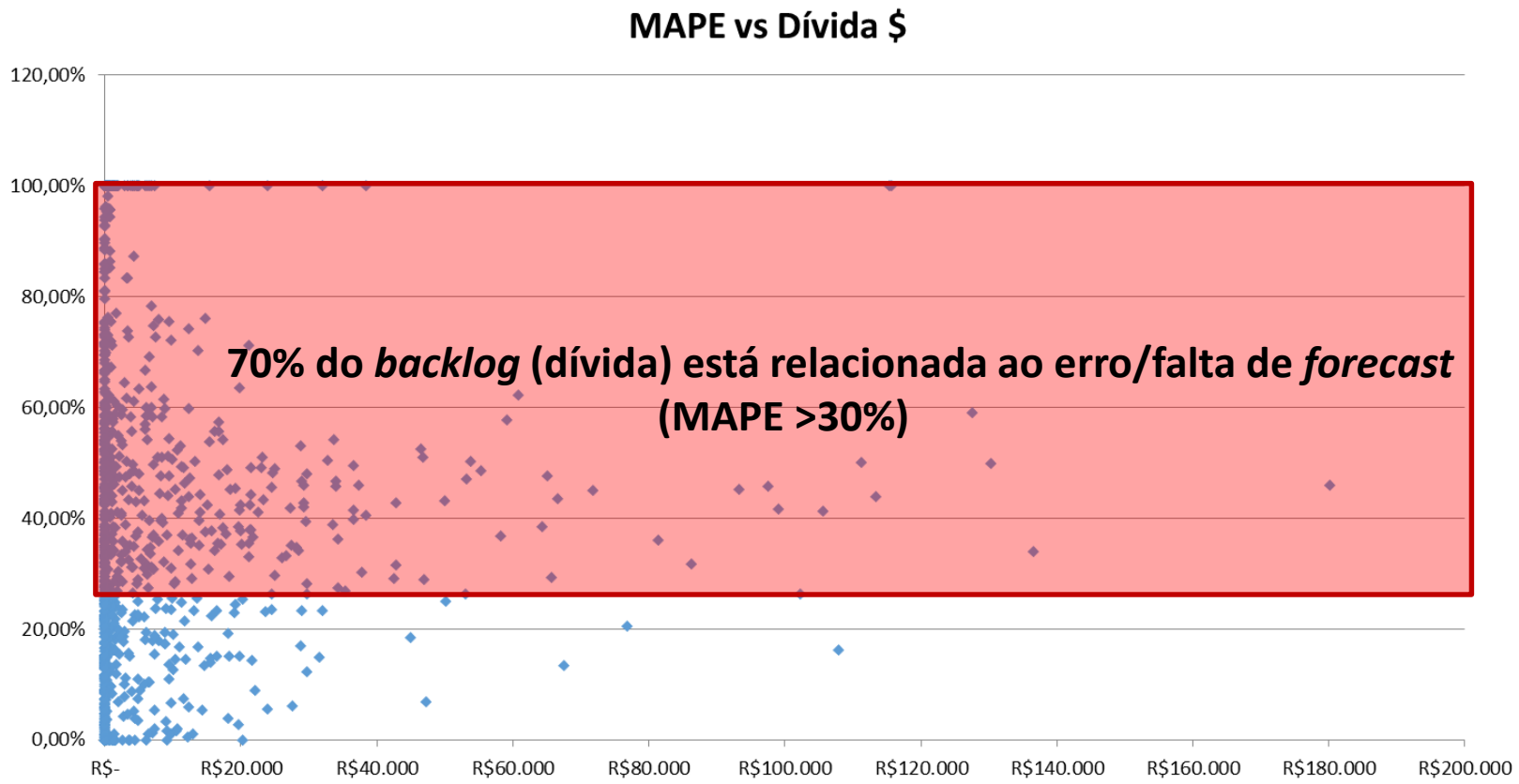


Gestão de demanda / Política de estoque (+70% C)



Uma fotografia de 2017

Reduzir o MAPE é uma das frentes fundamentais para se melhorar o atendimento da demanda...



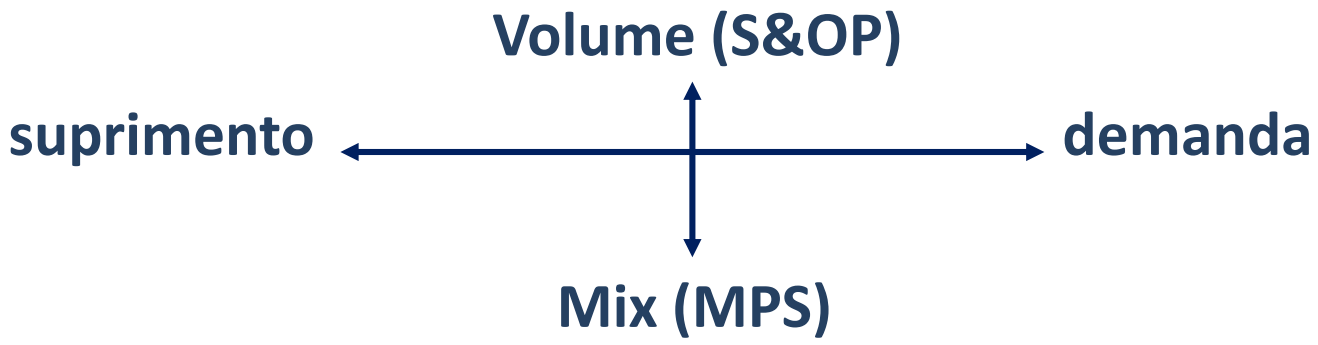
3 Afinal, por que o conceito de MRP/MPS falha?

Plano Mestre de Produção – MPS (Master Production Scheduling)

- **O MPS deve ser elaborado e conduzido para ficar muito próximo aos volumes do Plano de Produção autorizados pela alta gerencia através do processo de Plano de Vendas e Operações.**

- **O MPS define quantidades <u>por item</u> que devem ser fabricadas <u>por semana ou dia</u>.**

- **O MPS lida com Volumes e Mix enquanto que o PV&O lida com o balanceamento em nível agregado de suprimento de demanda.**



Plano Mestre de Produção – MPS (Master Production Scheduling)

O MPS parte da desagregação do consenso obtido no processo de S&OP e deve agregar ainda:

- **Dados desagregados do S&OP / *Forecast* (se a empresa não pratica S&OP);**
- **Pedidos dos Clientes (*Customer Orders*);**
- **Programações dos Clientes (*Releases*);**
- **Compromissos com os Clientes (*Customer Commitments*);**
- **Ressuprimento de Centros de Distribuição (gerados pelo DRP);**
- **Demandas diversas (amostras, solicitações da engenharia, etc.);**
- **Demandas entre plantas ou unidades de negócio;**

Plano Mestre de Produção – MPS (Master Production Scheduling)

Quando aplicável, utilize o conceito de postergação. Adicione os itens de diferenciação no produto apenas após o recebimento da Ordem de Venda do Cliente final.

Estruture seus produtos, processos de produção, de previsão de demanda e de programação para tirar vantagem da estratégia de postergação.

O MPS deve estar sob o controle humano. O sistema recomenda, a pessoa decide.

'Best Practice'

Cuidado!!! Qual o problema aqui?

"As datas limites do MPS devem ser válidas. Elas devem refletir com acuracidade quando os pedidos devem ser atendidos. Não reprogramar ordens pode gerar uma perda de credibilidade do sistema e a instalação de um sistema informal de planejamento priorizado por solicitações verbais, 'Hot lists', etiquetas vermelhas, 'Back Orders' e e-Mails.

O silêncio significa aprovação. O 'Master Scheduler' irá assumir que os produtos serão finalizados a menos que produção, compras ou outra área notifique um atraso."

Fonte: Wallace and Stahl, Master Scheduling in the 21st Century, 2003

Plano Mestre de Produção – MPS (Master Production Scheduling)

Passo a passo para elaboração de um MPS

1. **Processo de desagregação do S&OP;**
2. **Parâmetros do MPS: horizonte firme – PTF - (*Planning Time Fence*), grau de discretização (semanal, diário);**
3. **O PTF, também chamado período de congelamento, deve levar em consideração os *leadtimes* cumulativos a partir do ponto de desacoplamento da Cadeia de Suprimentos e ou do processo de fabricação, bem como a política de estoques vigente;**
   - **Nota#1: *leadtimes* cumulativos exigem maior PTF.**
   - **Nota#2: Os estoques de segurança são pontos de desacoplamento e reduzem o PTF;**

*** Wallace e Stahl (2003) recomendam que o PTF seja de 25 a 50% maior que o 'leadtime' cumulativo do produto.**

Plano Mestre de Produção – MPS (Master Production Scheduling)

Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8
Zona	Firme		Negociável			Flexível		

Horizontes de Planejamento

- **Firme – planejamento está bloqueado. Alterações dentro deste horizonte podem ser difíceis e custosas, principalmente do ponto de vista de suprimentos. Como alterações neste nível são custosas, geralmente elas requerem que os níveis mais elevados da companhia sejam envolvidos no processo de tomada de decisão;**
- **Negociável – possibilidade de alterações são bem maiores, principalmente no que diz respeito a Mix de produção. Para volumes, geralmente ainda existe restrições;**
- **Flexível – Alterações de volumes devem ser validadas pela alta gerência através da revisão do Plano de Vendas e Operações.**

As Zonas de Planejamento não precisam necessariamente coincidir com a defesa temporal do sistema.

Plano Mestre de Produção – MPS (Master Production Scheduling)

Estoque de segurança:	0			mês	Mar	Apr			
Período de congelamento:	4 semanas			Previsão Agregada	40	40			
Tamanho da Ordem:	40								
Leadtime de finalização:	1 semana								
semanas			1	2	3	4	5	6	7	8
Previsão de Vendas			10	10	10	10	10	10	10	10
Balanço de inventário Projetado		34	24	14	4	30	20	10	-	30
MPS finalização			-	-	-	36	-	-	-	40
MPS início (at start)					36				40	

Estoque de segurança:	5			mês	Mar	Apr			
Período de congelamento:	4 semanas			Previsão Agregada	40	40			
Tamanho da Ordem:	40								
Leadtime de finalização:	1 semana								
semanas			1	2	3	4	5	6	7	8
Previsão de Vendas			10	10	10	10	10	10	10	10
Balanço de inventário Projetado		34	24	14	**4**	30	20	10	40	30
MPS finalização			-	-	-	36	-	-	40	-
MPS início (at start)					36			40		

Período de Congelamento (Planning Time Fence)

Mensagem de ação: **mover a produção prevista para ser finalizada na semana 4 para a semana 3**

Sistema altera automaticamente fora do Período de Congelamento e gera mensagens de ação para dentro do período de Congelamento.

Plano Mestre de Produção – MPS (Master Production Scheduling)

Mensagem de Cancelamento de Ordens

Estoque de segurança: 0		Período de congelamento: 3 semanas					Leadtime de finalização: 1 semana		
Tamanho da Ordem: 20									
semanas		1	2	3	4	5	6	7	8
Previsão de Vendas		12	12	12	12	12	12	12	12
Balanço de inventário Projetado	180	168	156	**164**	152	140	128	116	104
MPS finalização		-	-	20	-	-	-	-	-
MPS início (at start)			20						

Mensagem de ação: **cancelar MPS na semana 3**

Mensagens de 'Cancelamento' podem significar risco de obsolescência, uma vez que não existe demanda dentro do horizonte de planejamento.

Mensagem de Atraso de Ordens (Past Due)

Estoque de segurança: 1 semana		Período de congelamento: 4 semanas				Leadtime de finalização: 1 semana			
Tamanho da Ordem: 40									
semanas		1	2	3	4	5	6	7	8
Previsão de Vendas		10	10	10	10	10	10	10	10
Balanço de inventário Projetado	4	34	24	**14**	44	34	24	14	4
	Past Due								
MPS finalização	**40**	-	-	-	40	-	-	-	-
MPS início (at start)				40					

Mensagem de ação: **MPS Past Due (Ordens em Atraso)**

As mensagens do tipo 'Atraso' (Past Due) devem ser evitadas pelo Master Scheduler. O seu objetivo deve ser conviver com zero mensagens de atraso.

Plano Mestre de Produção – MPS (Master Production Scheduling)

Discretização Diária do MPS

Estoque de segurança: 2 pças Tamanho da Ordem: 1 para 1	Período de congelamento: 3 semanas					Leadtime de finalização: 1 semana						
semana	1					2					3	4
dias	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S		
Previsão de Vendas		4	8	8	8	8	8	8	8	8	40	40
Pedidos dos Clientes	8	4										
Demanda Total	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	40	40
Balanço de inventário Projetado 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
MPS finalização -	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	40	40

Plano Mestre de Produção – MPS (Master Production Scheduling)

Exemplos de Consumo de Previsões de Demanda

Estoque de segurança: -
Tamanho da Ordem: 60
Leadtime de finalização: 1 semana

semanas		1	2	3	4	5	6	7	8
Previsão de Vendas		**20**	**20**	**20**	**20**	20	20	20	20
Pedidos dos Clientes		12	24						
Demanda Total		**20**	**24**	**20**	**20**	20	20	20	20
Balanço de inventário Projetado	80	60	36	16	**(4)**	36	16	**(4)**	36
MPS finalização	-					60			60

Errado

Errado. O critério de assumir sempre o maior valor entre a previsão e o pedido do cliente lava a uma distorção da demanda e a uma crescente instabilidade no MPS.

Mensagem de ação: **mover a produção prevista na semana 5 para a semana 4**
mover a produção prevista na semana 6 para a semana 2

Estoque de segurança: -
Tamanho da Ordem: 60
Leadtime de finalização: 1 semana

semanas		1	2	3	4	5	6	7	8
Previsão de Vendas		**4**	**-**	20	20	20	20	20	20
Pedidos dos Clientes		12	24						
Demanda Total		**16**	**24**	20	20	20	20	20	20
Balanço de inventário Projetado	80	**64**	**40**	20	**-**	40	20	**-**	40
MPS finalização	-					60			60

Correto. O pedido do Cliente consumiu 12 unidades da previsão de vendas da semana 1 e o pedido do Cliente da semana 2 consumiu toda a previsão da respectiva semana + 4 unidades do saldo da previsão da semana anterior (1). A regra de consumo de Pedidos de Clientes sempre busca esgotar saldos dos períodos anteriores. Não houveram mensagens de ação.

Mensagem de ação: **-**

Gestão da Demanda no MPS

Previsão de Vendas original		10	10	10	10	10	10	10	10
Estoque de segurança: -		Leadtime de finalização: 1 semana							
Tamanho da Ordem: 25									
semanas		1	2	3	4	5	6	7	8
Previsão de Vendas	-	-	-	-	-	-	7	10	10
Pedidos dos Clientes		7		18	**28**				
Demanda Total		**7**	**-**	18	**28**	**-**	**7**	10	10
Balanço de inventário Projetado	36	**29**	**29**	**11**	**8**	**8**	**1**	**16**	**6**
MPS finalização	-				25			25	

Após consumir todos os pedidos para trás (esquerda), o algoritmo começa a consumir as previsões de vendas para a frente (direita). Note que a demanda original da Previsão de Vendas é igual ao saldo de Previsão de Vendas + os Pedidos de Clientes inseridos (60).

Detalhe dos pedidos

Semana	Qtd	Cliente	# Pedido
1	7	Mara	403227
2	10	Diogo	404428
2	8	Edilson	404230
5	28	Fábio	410025

Esta funcionalidade de abrir os Pedidos dos Clientes é conhecida no jargão como 'pegging'

Gestão da Demanda no MPS

Período de Congelamento de Demanda

Estoque de segurança: -
Tamanho da Ordem: 1 para 1
Defesa de Planejamento (PTF): 6 semanas
Defesa de Demanda (DTF): 4 semanas
Leadtime de finalização: 4 semanas

		DTF					PTF		
semanas		1	2	3	4	5	6	7	8
Previsão de Vendas						1	7	10	10
Pedidos dos Clientes		10	9	8	10	9	3		
Demanda Total		10	9	8	10	10	10	10	10
Balanço de inventário Projetado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MPS finalização	-	10	9	8	10	10	10	10	10
Status: [R]eleased ; [F]irmed		R	R	R	R	F	F		

Mensagem de ação: **MPS dentro do PTF (Defesa Temporal de Planejamento)**

OK (zero unidades dentro do DTF).

Estoque de segurança: -
Tamanho da Ordem: 1 para 1
Defesa de Planejamento (PTF): 6 semanas
Defesa de Demanda (DTF): 4 semanas
Leadtime de finalização: 4 semanas

			DTF (ñ ativo)				PTF		
semanas		1	2	3	4	5	6	7	8
Previsão de Vendas			**1**	**2**		1	7	10	10
Pedidos dos Clientes		10	9	8	10	9	3		
Demanda Total		10	**10**	**10**	10	10	10	10	10
Balanço de inventário Projetado	-	-	**(1)**	**(3)**	**(3)**	**(3)**	**(3)**	-	-
MPS finalização	-	10	9	8	10	10	10	13	10
Status: [R]eleased ; [F]irmed		R	R	R	R	F	F		

A não utilização do conceito de Defesa de Demanda permitiu um saldo de previsão de vendas 'sujar' a demanda de entrada do MPS, gerando neste exemplo uma sério de mensagens de ação errôenas.

Mensagem de ação:

mover a produção prevista na semana 3 para a semana 2
mover a produção prevista na semana 4 para a semana 3
mover a produção prevista na semana 5 para a semana 4
mover a produção prevista na semana 6 para a semana 5
mover a produção prevista na semana 7 para a semana 6
MPS dentro do PTF (Defesa Temporal de Planejamento)

Ajustando a Previsão de Vendas

semanas	1	2	3	4	demanda total
Previsão de Vendas	10	10	10	10	40
Vendas					-
					40

semanas	1	2	3	4	demanda total
Previsão de Vendas			**9**	10	19
Vendas	8	13			21
					40

semanas	1	2	3	4	demanda total
Previsão de Vendas				-	-
Vendas	8	13	9	7	37
					37

A demanda total permanece inalterada. As previsões futuras vão sendo auto-ajustadas conforme as vendas forem ocorrendo.

Recomenda-se que o saldo seja desconsiderado, ou seja, ele é resultado de um erro de previsão de demanda e não decorrência de um pedido com problema 'timing'.

Disponibilidade para Promessa – ATP (Available to Promise)

semanas		1	2	3	4	5	6	7	8
Previsão de Vendas		**3**	10	10	10	10	10	10	10
Pedidos dos Clientes		**7**							
Demanda Total		**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Balanço de inventário Projetado	36	26	16	6	21	11	1	16	6
MPS finalização	-				25			25	
ATP	período	**29**			**25**			**25**	
	cumulativo	**29**			**54**			**79**	

(-) (=)

semanas		1	2	3	4	5	6	7	8
Previsão de Vendas		**3**	**2**	**-**	10	10	10	10	10
Pedidos dos Clientes		**7**		**18**					
Demanda Total		**10**		**18**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Balanço de inventário Projetado	36	26	24	6	21	11	1	16	6
MPS finalização	-				25			25	
ATP	período	**11**			**25**			**25**	
	cumulativo	**11**			**36**			**61**	

(-) (-) (=)

ATP é a origem para a Promessa para o Pedido de Venda (Customer Order Promising). Não está relacionada à Previsão, apenas aos Pedidos de Venda firmes frente ao suprimento atual e futuro (simulação do balanço de inventário).

Tratando a demanda anormal

O que é demanda anormal?

- **Tipicamente é a demanda que não está na previsão (e portanto, não poderá alocar os valores estimados pela previsão no processo de consolidação da demanda do Master Schedule).**

- **Como detectá-la?**
- **Clientes não usuais, pedidos 'spot', valores acima de um percentual com base nos dados históricos, cálculo do DMA (Desvio Médio Absoluto).**

- **Quem decide o que fazer?**
- **A área responsável pelo processo de previsão de vendas. Normalmente a área de Vendas.**

Saber o que o cliente realmente quer é a chave para gerenciar demandas anormais.

Liberando as Ordens Firmes geradas pelo MPS

Antes do 'Master Scheduler' liberar (Release) as Ordens de Fabricação Firmes, ele deverá se certificar da disponibilidade de todos os componentes e recuros.

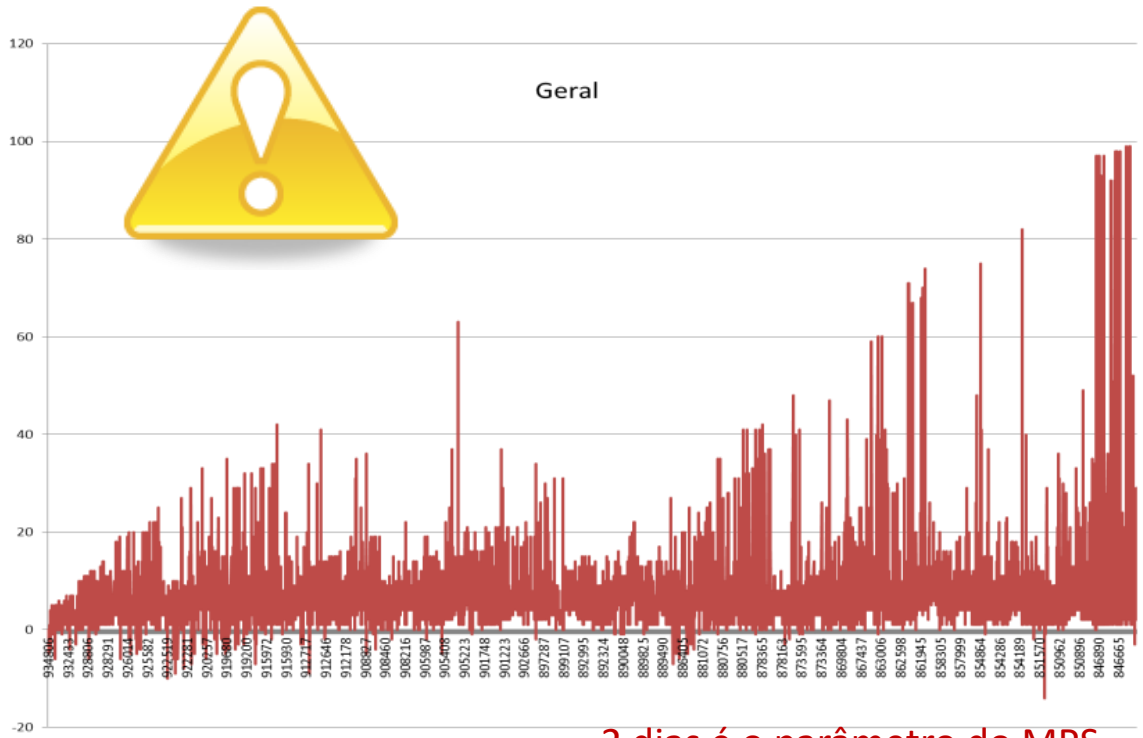
Caso seja identificado que não há disponibilidade integral de componentes...

- **O MPS não será liberado até que a falta seja solucionada;**
- **A quantidade no MPS será reduzida para um volume que tenha cobertura de componentes;**
- **O MPS será liberado, criando-se deliberadamente a falta de componentes, os quais são conhecidos e serão supridos em um prazo definido;**
- **O MPS será liberado e os componentes faltantes serão substituídos por similares sob desvio devidamente autorizado.**

O VSM ajuda a identificar a disfunção (inventário) mas não a causa

O uso das ordens está comprometendo não só a sincronização mas também a acuracidade de estoque da solda e o MRP

Variabilidade nos atrasos das ordens de produção da solda



2 dias é o parâmetro do MPS

de Work Order

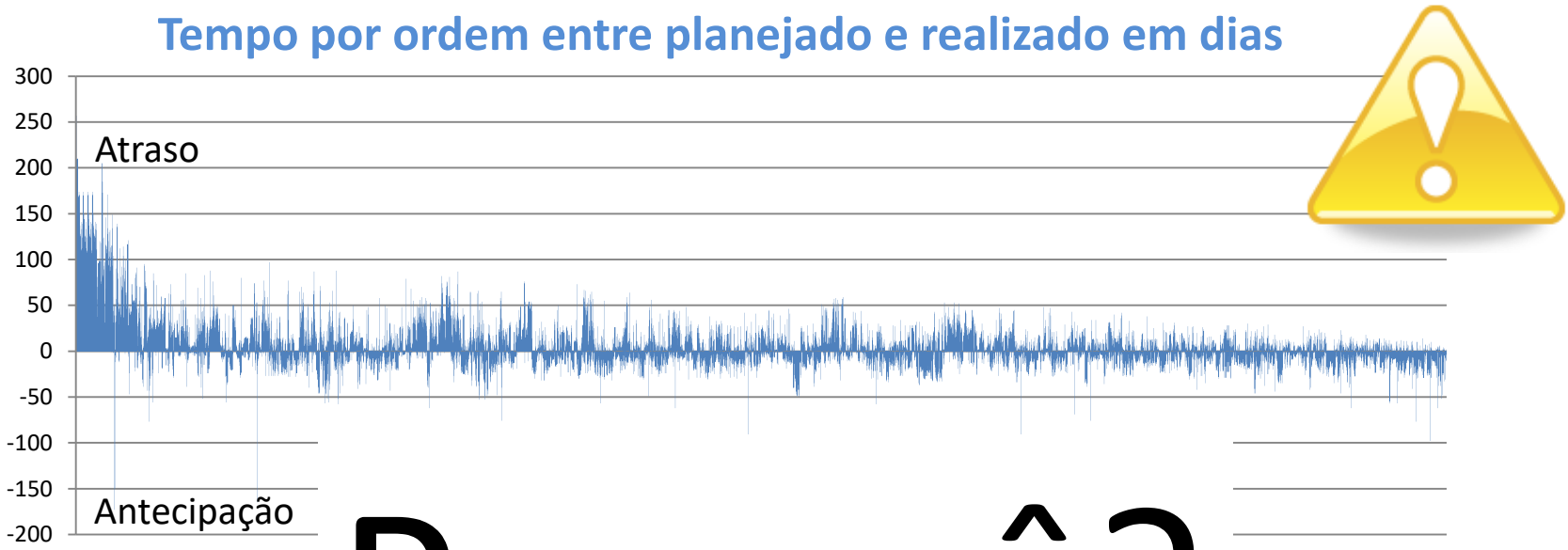






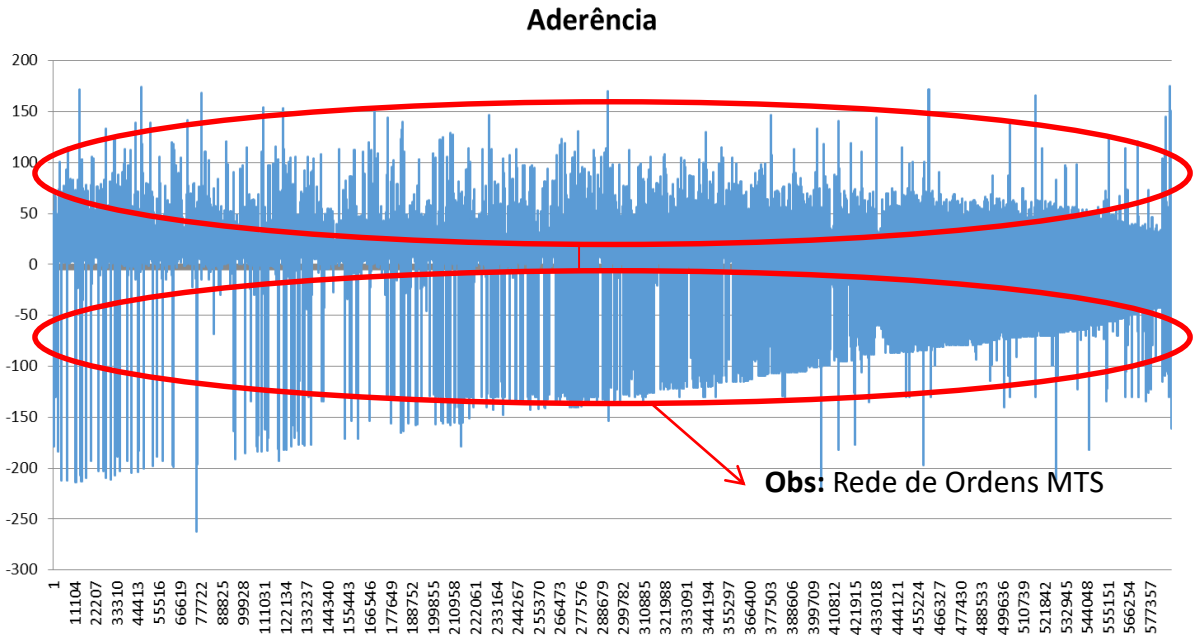
O VSM ajuda a identificar a disfunção (inventário) mas não a causa

Quando um ambiente de manufatura repetitiva é gerenciado por um set-up como rede de ordens (conceito típico de blueprints de ERP's que vem de meados dos anos 60) pode ocorrer uma imensa perda de sincronia?



Por quê?

Uma fotografia de 2017



Causas

- …
- …
- …

Impacto

- …
- …
- …

Se a lógica funciona, por que falha tanto?

- Não se estabelece período firme (roda MRP todo dia);
- MRP executado com capacidade infinita;
- Produção não segue a programação do PCP;
- Nasce um PCP 'informal' (verbal) baseado em listas críticas e outros objetivos locais (otimização de set-up, disponibilidade de peça, ´peças mais simples de fazer);
- As pessoas se acostumam com todos os itens acima e esquecem/ignoram as premissas mínimas pra esse sistema funcionar adequadamente;

4 PCP centralizado ou descentralizado?

Vantagens, desvantagens, premissas, habilitadores e boas práticas...

Execução no chão de fábrica e na Cadeia de Fornecimento

PCP descentralizado

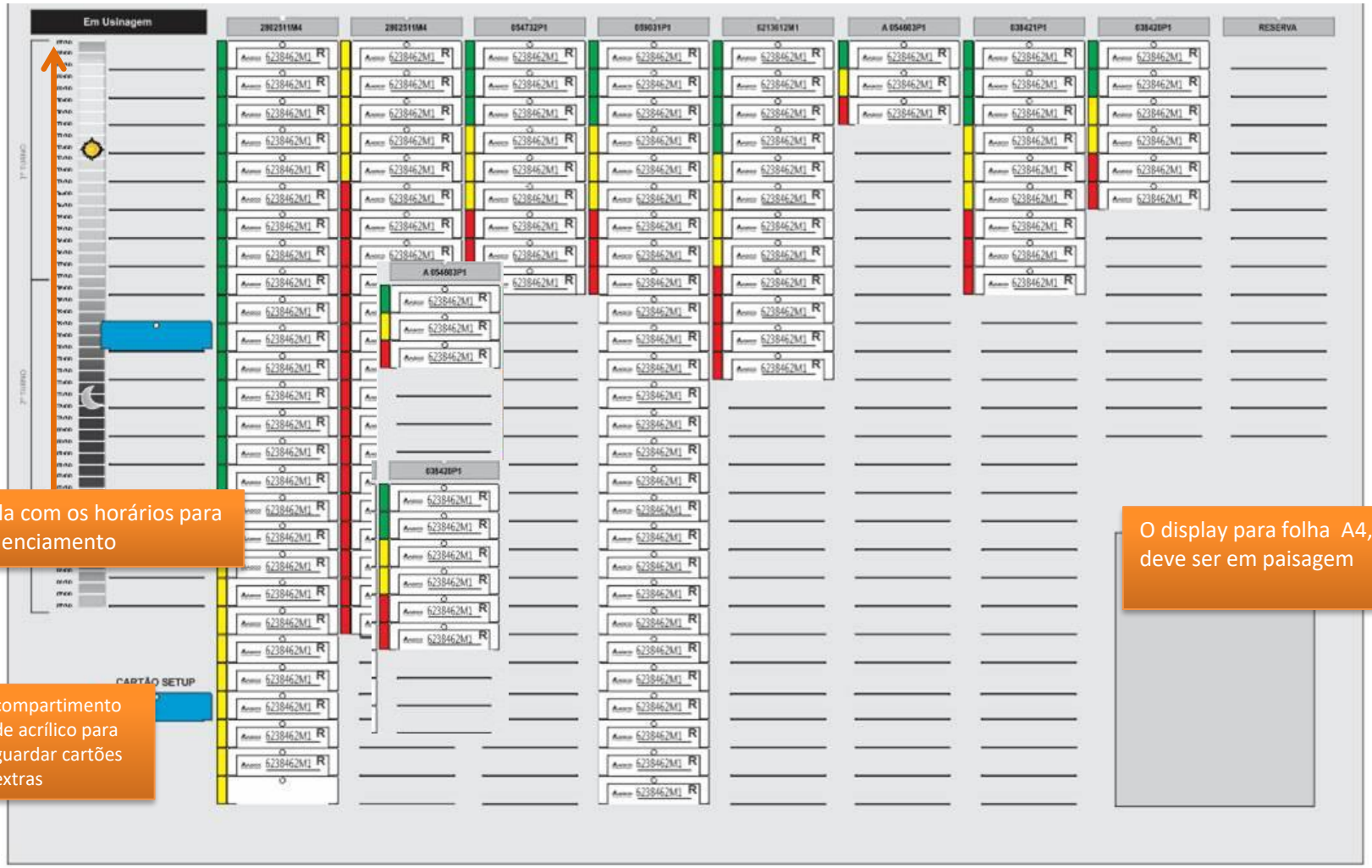


PCP centralizado



Execução no chão de fábrica e na Cadeia de Fornecimento

O poder da gestão visual: o método, a política, planejamento e a execução aos olhos de todos



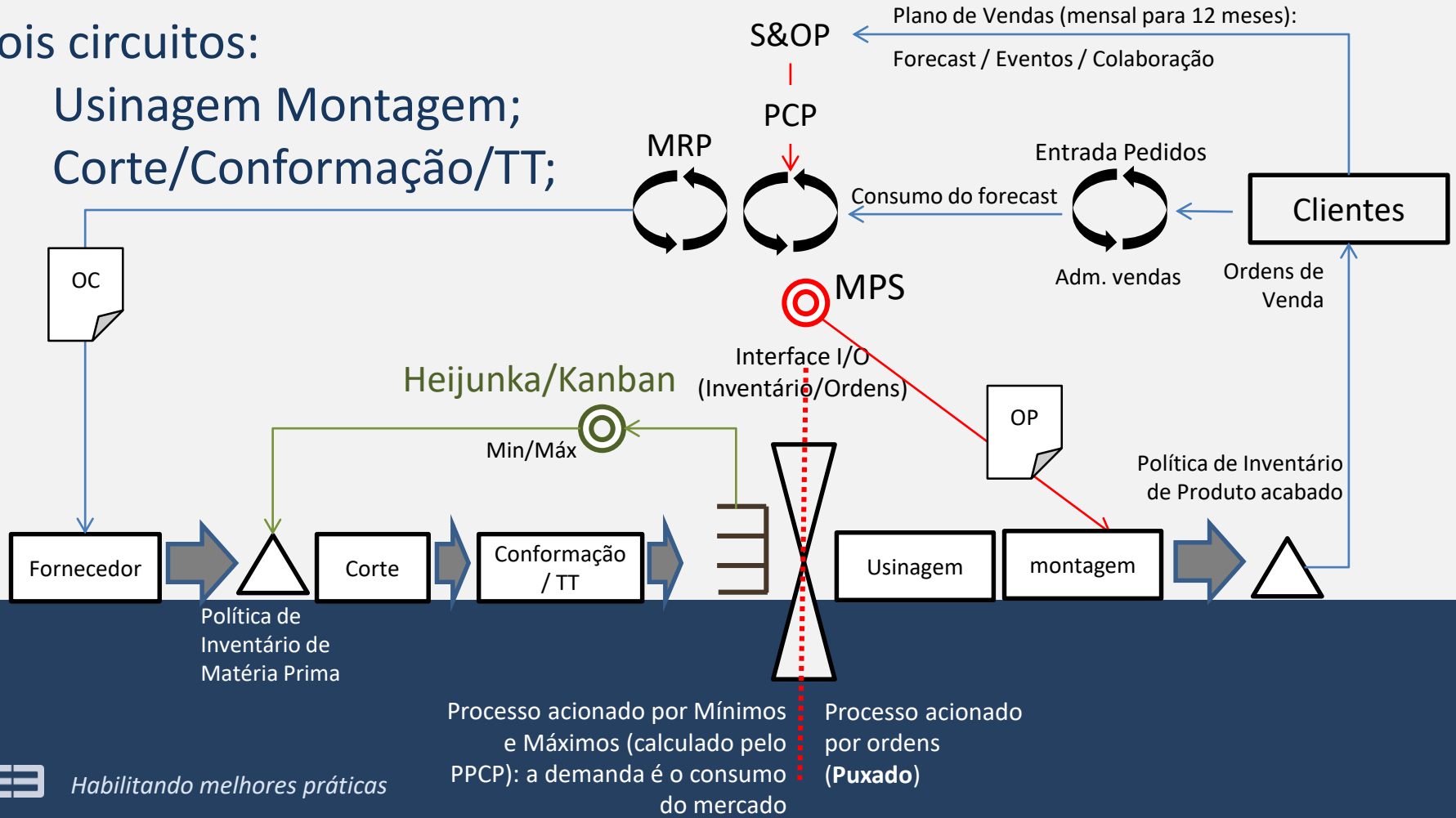
5 Parametrização do ERP para o *Blue Print* definido

Min, Máx, LEF, Múltiplos, Roteiros, Leadtimes, Período Firme, Frequência de rodada do MPS e MRP

Qual é o *Blue Print* que iremos implementar?

Dois circuitos:

1. Usinagem Montagem;
2. Corte/Conformação/TT;



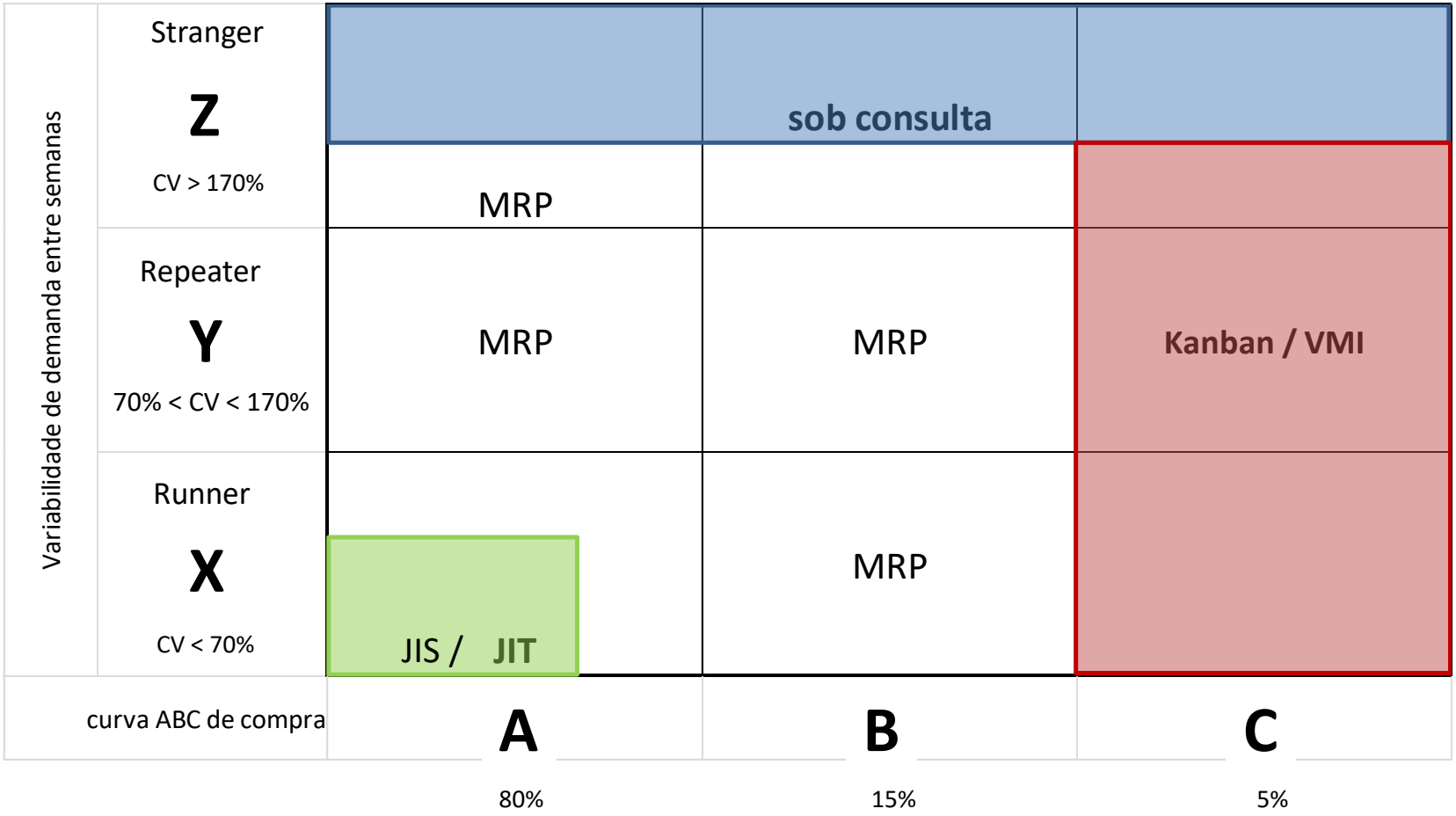
Definindo as responsabilidades e interfaces

Macro Processo	Sub-processo	Responsável	
S&OP	Forecast		
	Eventos		
	Colaboração		
	Política inventário PA		
	Análise Grosseira de Capacidade		
PPCPM	Consumo forecast/MPS		
	Liberação ordens circuito 1		
	PPCP / Min / Max / LEF / Múltiplo		
	Liberação cartões circuito 2		
	Heijunka Box		
	Política inventário MP		
	MRP / follow-up (semanal)		

Modelos de categorização

- ABC > baseado no valor do item (foco otimização de estoques);
- XYZ > baseado na variabilidade de demanda (foco em otimização de estoque e nível de serviço);
- PQR > baseado na frequência de consumo ou consulta (foco em otimizar operação ou identificar demanda reprimida);

Dimensões de uma política de inventário





Sob o ponto de vista método de gestão de demanda e ressuprimento

	X	Y	Z
A	Passível de forecast (orientado por demanda)		Gestão Promocional MTO Puro
B	Para itens MTO: JIS Alto nível de serviço		Fornecedores próximos Pooling de inventário
C	Orientado pelo consumo (forecast ou PP)		Estoque estratégico (Poisson) ou MTO

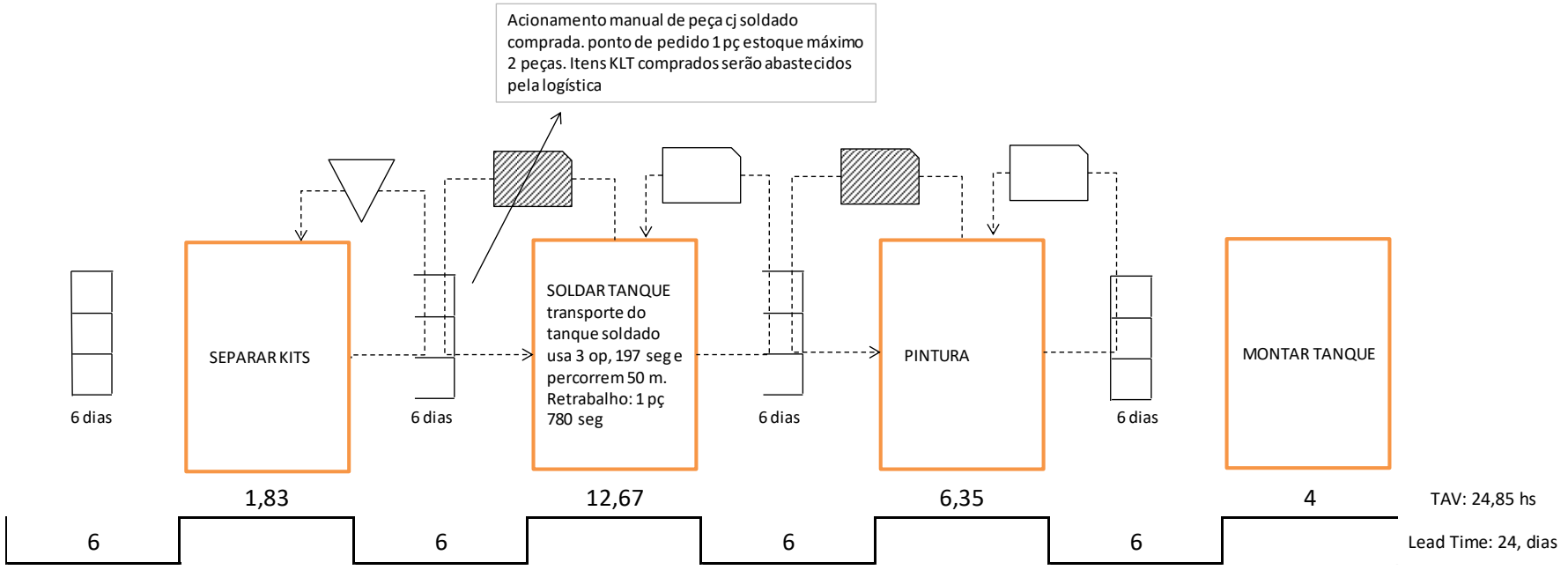
Sob o ponto de vista de nível de serviço

	X	Y	Z
A	99%	96%	90%
B	96%	90%	85%
C	90%	85%	80%

Atividade para o time

Definição dos
processos a serem
mapeados com o VSM

Vinculação entre o VSM e o PCP (e suas parametrizações)

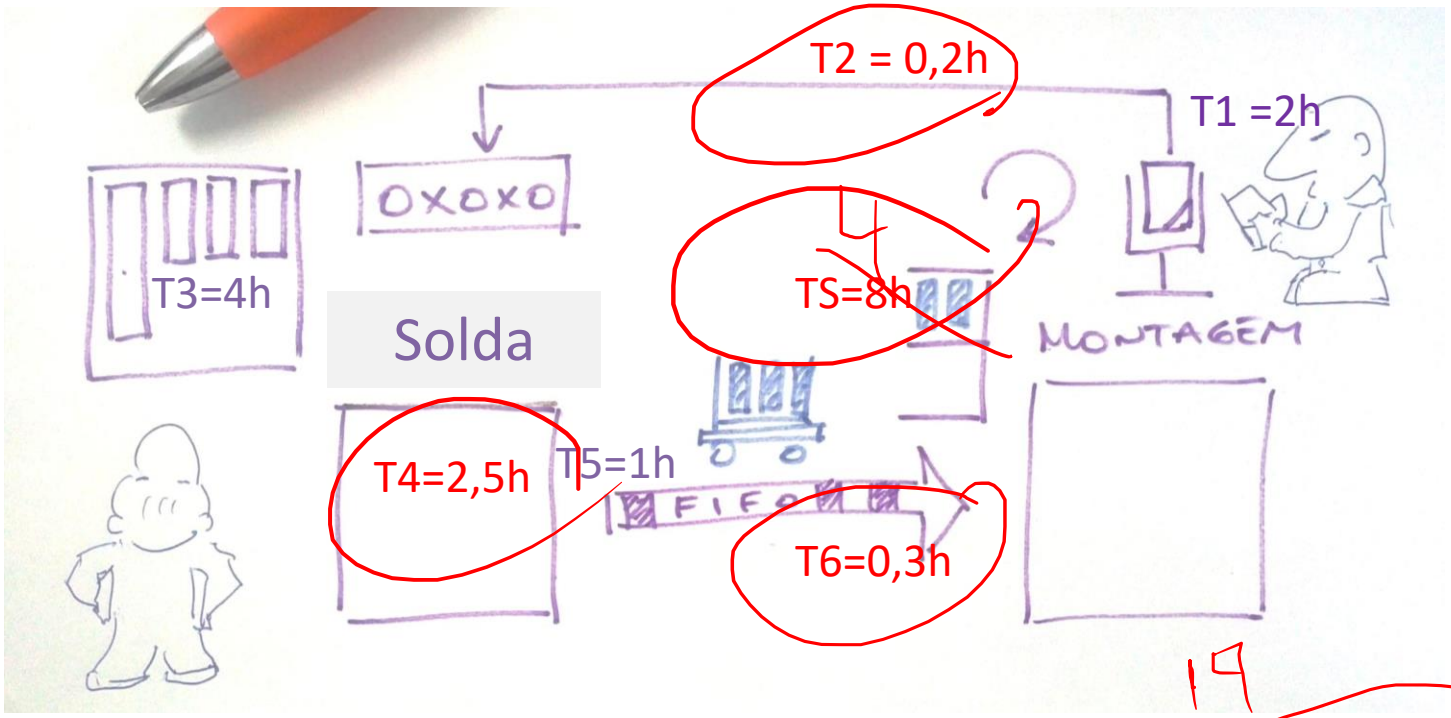


Onde...

Tempo de ressuprimento (TR) é a soma de todos os tempos do processo...

T1	tempo do kanban na caixa aguardando ser recolhido
T2	tempo de transporte do kanban entre ponto de consumo e produção
T3	tempo do kanban na fila de espera do quadro de planejamento
T4	tempo de processamento de um contentor (incluindo setup)
T5	tempo de espera de transporte de um contentor entre produção e consumo
T6	tempo de transporte de um contentor entre a produção e o consumo
Ts	tempo de segurança

Exemplo prático

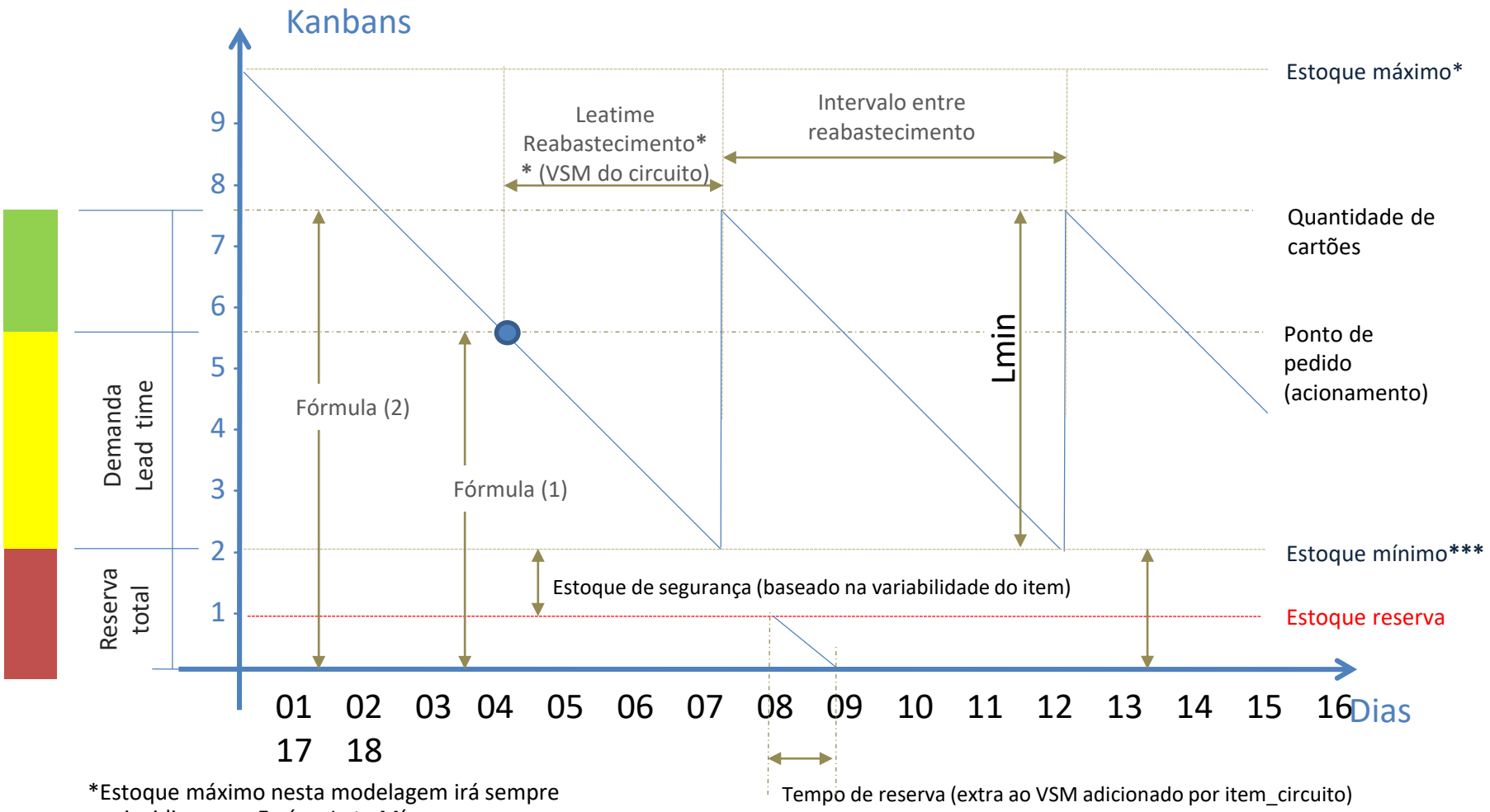


Múltiplo do carrinho: 36 conjuntos/carrinho
Demanda média horária de peças: 24 conjuntos/hora
Lote mínimo de solda = múltiplo kit = **36** conjuntos

Número cartões = [24/36]* 18 = 9 cartões

Verdes =
Amarelos =
Vermelhos =

Cálculo dos cartões

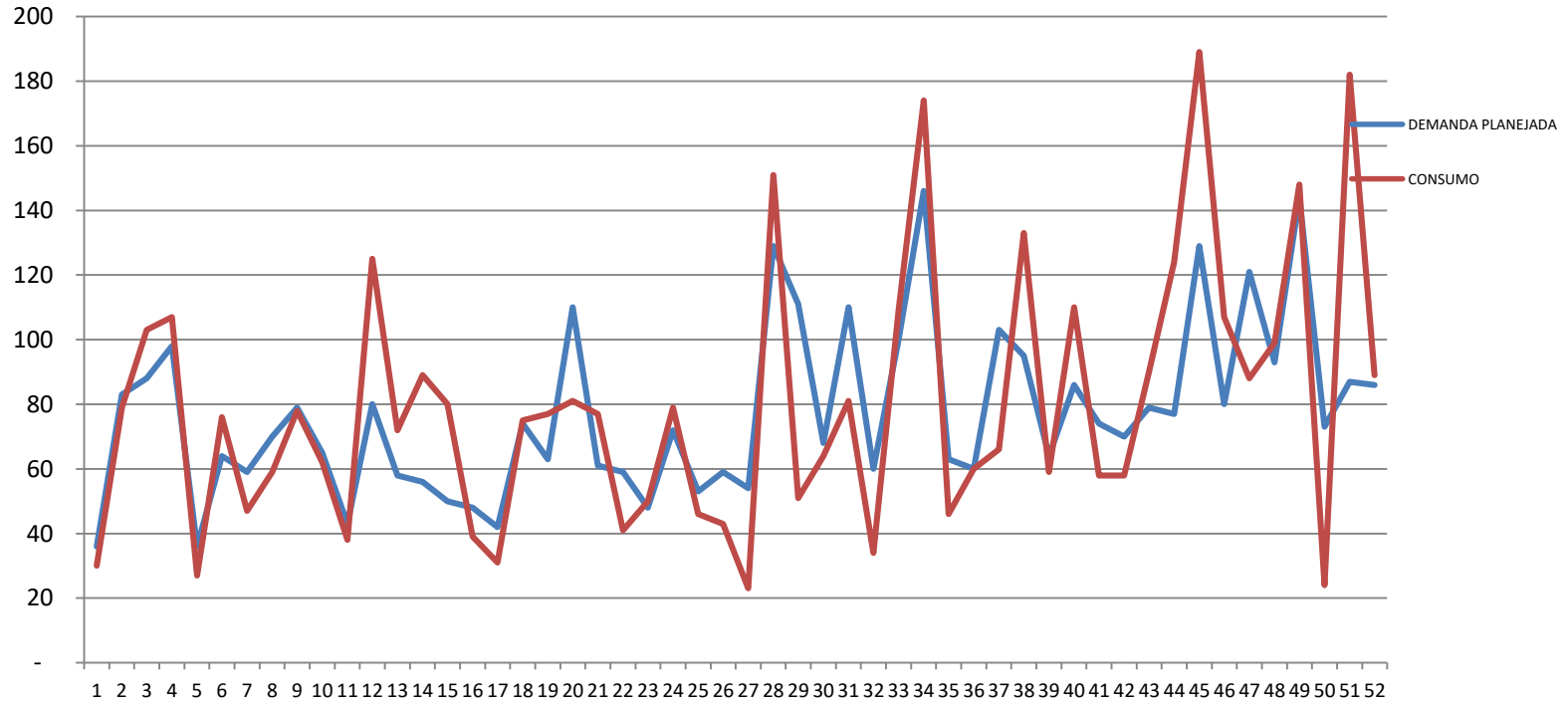


** Leadtime Reabastecimento é vem do VSM de cada circuito. Os tempos do VSM estarão classificados em três categorias: D (Desnecessário, Necessário, Agrega Valor).

*** Emín = Eseg_dias + Estoque reserva

Estoque de segurança

O Estoque de Segurança é o "pulmão" que tem o objetivo de absorver as incertezas da demanda e os desvios nos prazos de entrega dos fornecedores



Estoque de segurança

(itens que seguem uma distribuição normal)

Quando se trabalha com previsão

$$S = \sqrt{\frac{\sum(D - F)^2}{n - 2}}$$

Quando se trabalha com consumo

$$S = \sqrt{\frac{\sum(D - \overline{D})^2}{n - 1}}$$

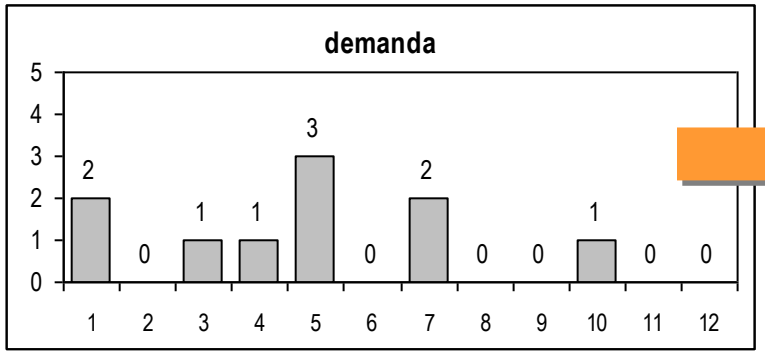
$$E_{seg} = k * S * \sqrt{\frac{LT}{PP}}$$

Onde:

n	=	número de dados observador
S	=	Desvio padrão da amostra
k	=	Fator de segurança em função do nível de serviço desejado (no excel INV.NORMP.N(95%))
LT	=	leadtime médio (total)
PP	=	Período incremental considerado para avaliação da variabilidade

Estoque de segurança

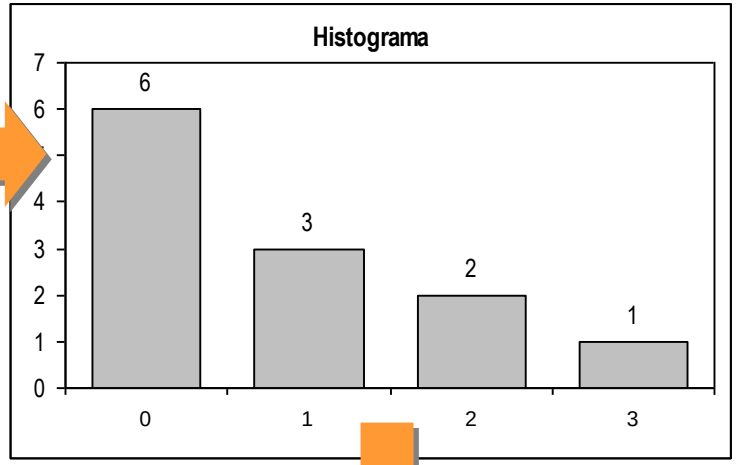
Quando a demanda possui variabilidade alta (CV > 150%) e incidência inferior à 40% a distribuição de Poisson é mais indicada.

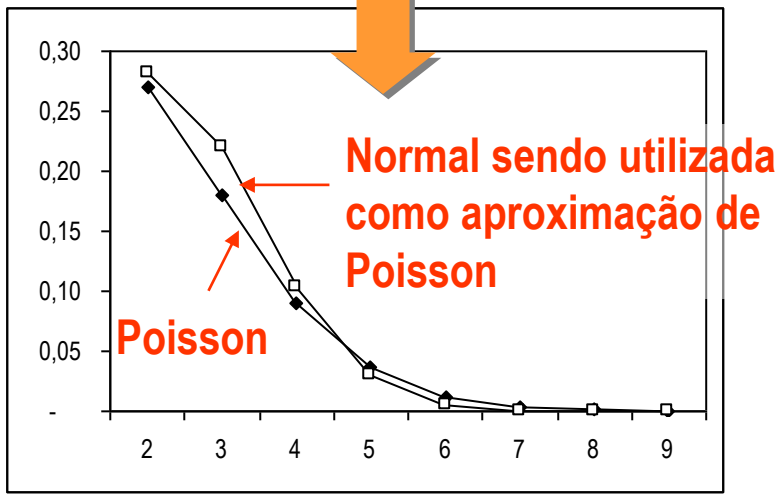


Média: 0,830

Desvio: 1,030

CV: 124% (grande variabilidade)





Dica prática: usar normal considerando $\sigma^2 = \mu$ (variância = média)

Estoque de segurança para proteção da variabilidade do leadtime

Esse componente do estoque de segurança é relevante para processos de suprimento que envolvem longos leatime (e.g. itens importados)

$$E_{seg} = k * \sigma_{LT} * \bar{D}$$

---

onde:	Eseg	= Estoque de Segurança
	k	= Constante de Nível de Serviço (ver próximo slide)
	σlt	= Desvio Padrão do Lead Time
	$\bar{D}$	= Demanda Média

Estoque de segurança otimizado para duas variabilidades

Como existem os dois componentes de variabilidade e eles são dependentes, então o estoque de segurança otimizado é dado pela fórmula:

$$E_{seg} = k * \sqrt{\sigma^2_{vendas} * \frac{LT}{PP} + (\sigma_{LT} * D)^2}$$

onde:	Eseg	= Estoque de Segurança
	k	= Constante de Nível de Serviço
	σvendas	= Desvio Padrão de Vendas
	LT	= Lead Time Médio total
	σlt	= Desvio Padrão do Lead Time
	$\overline{D}$	= Demanda média
	PP	= Período incremental considerado para avaliação da variabilidade

Estoque de segurança > nível de serviço

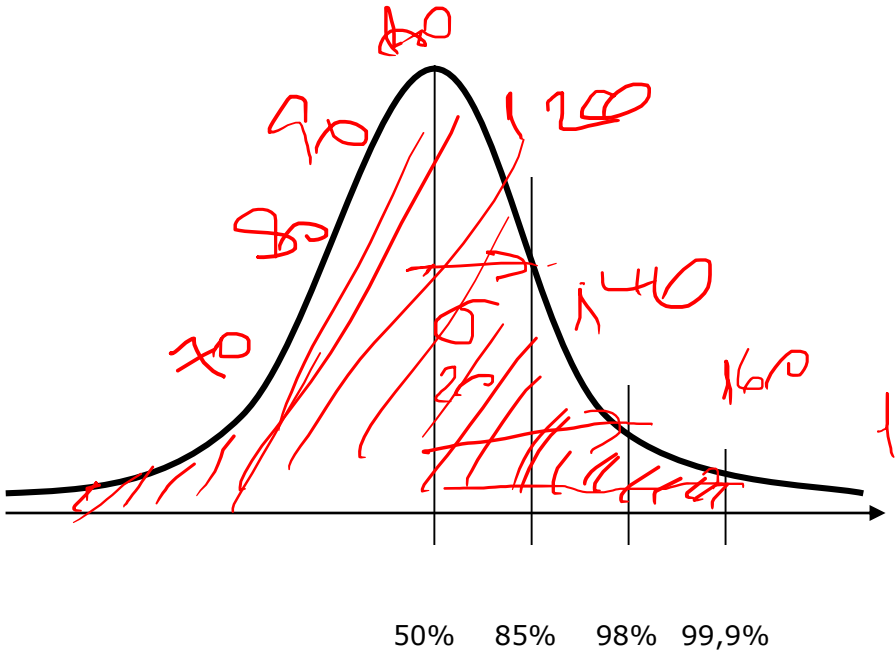
Para que o Nível de Serviço desejado seja refletido no pulmão do Estoque de Segurança, é utilizada uma regra a partir de uma Curva Normal

Desvio Padrão

calculado a partir do histórico de vendas e dos prazos de entrega

Nível de Serviço

definido conforme importância do produto



Nível de Serviço	k
60,00%	0,25
70,00%	0,52
80,00%	0,84
85,00%	1,04
90,00%	1,28
95,00%	1,64
98,00%	2,05
99,00%	2,33
99,90%	3,09
99,99%	3,72

Dimensões de uma política de inventário

Tratamento de itens em phase-in e phase-out

1. Novos > requer política de estoque mais conservadora;
2. Ativos > permitem *forecast* e política de estoques calculada;
3. Inativos > podem ou não ter política de estoque e podem receber pedidos. Demanda esporádica e de difícil forecast;
4. Bloqueados > sem saldo de estoque e bloqueados para venda;

6 Gerenciamento visual para planejamento e execução no chão de fábrica

Heijunka Box

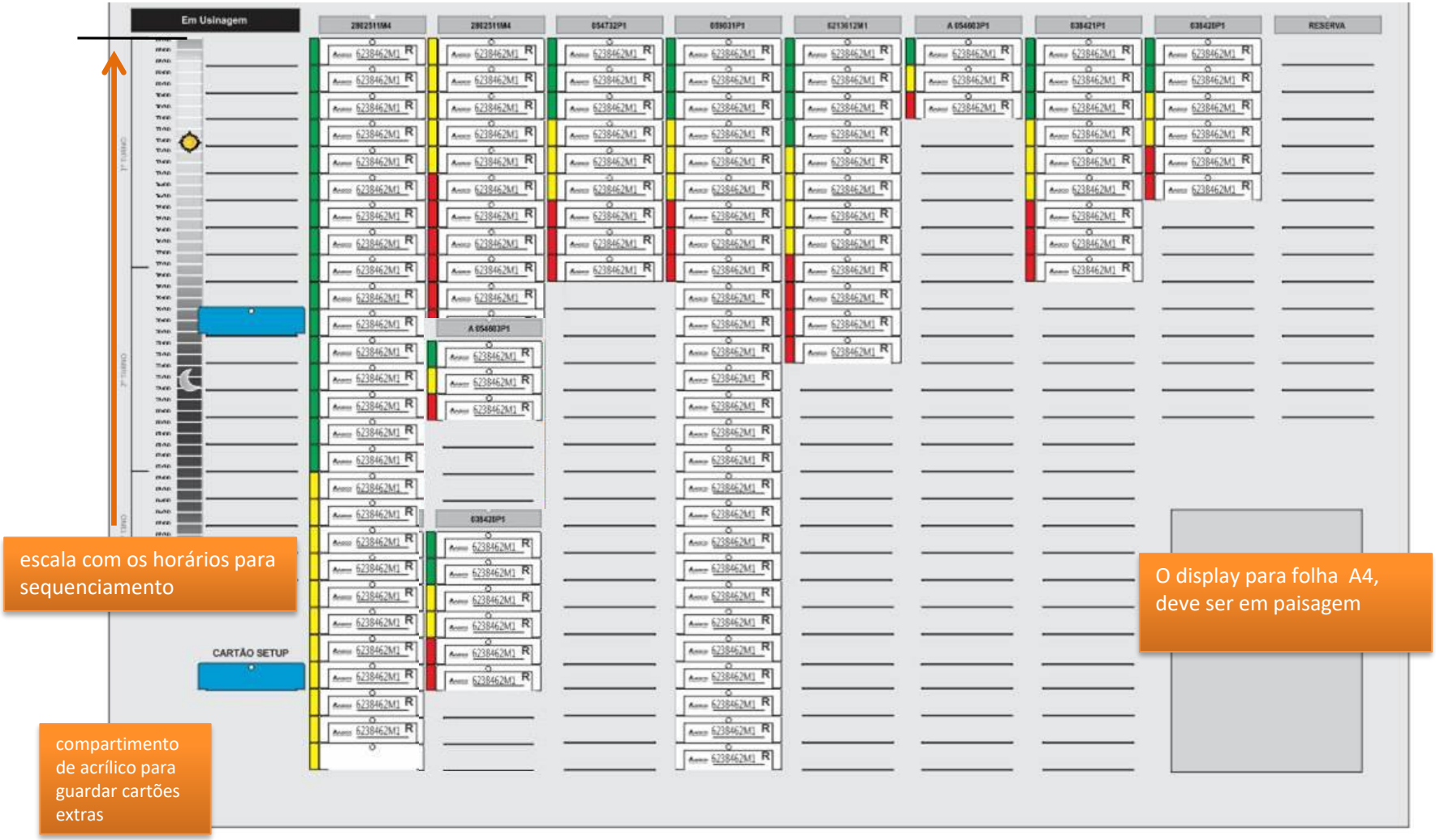
Sequenciamento e Nivelamento de Recursos (produção/atividades de projeto/transporte)

Kanban

Sinal



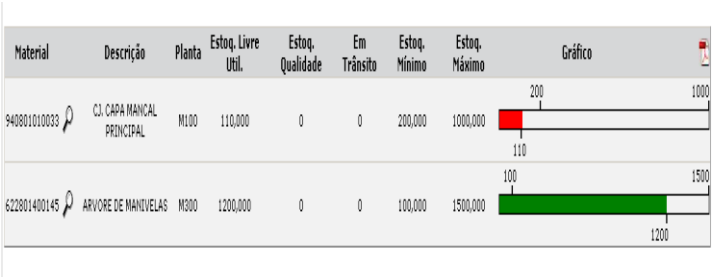
Heijunka > exemplo de quadros



Prática: JIT (Just In Time)

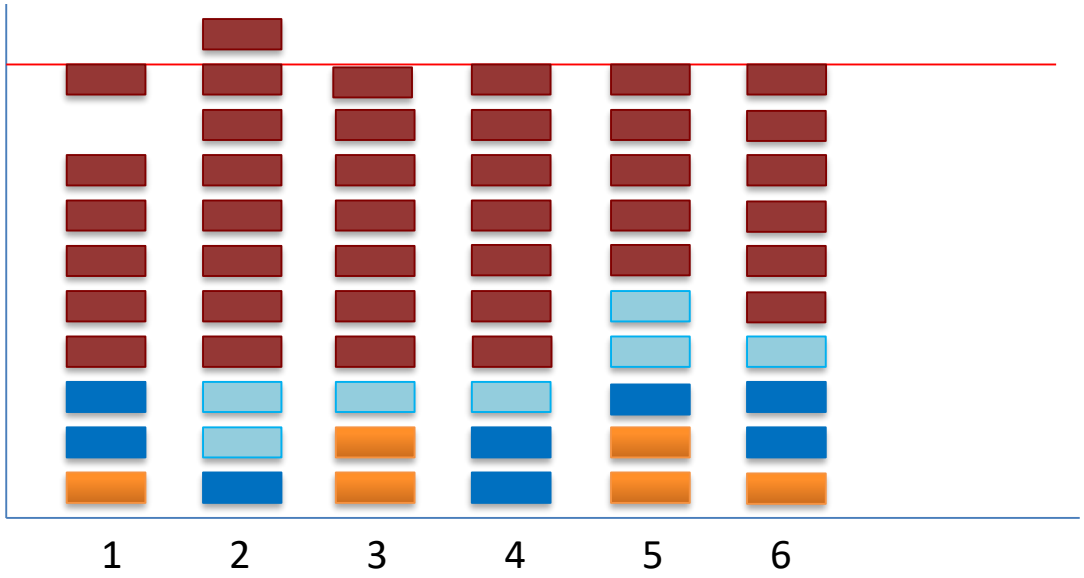
Habilitador	
Manufatura	**Cadeia Suprimentos**
Kanban interno	Kanban externo / VMI





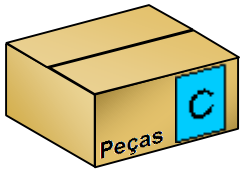
Exemplo #2 de Heijunka > nivelando utilizando inventário

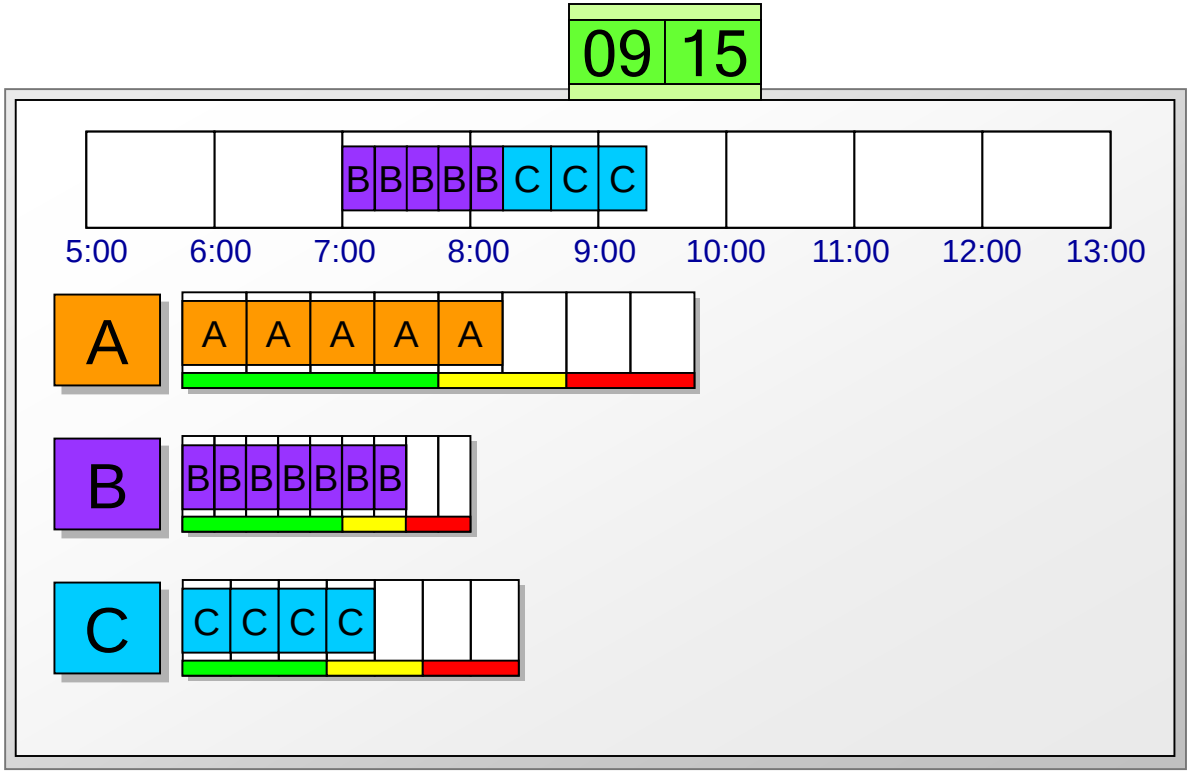
	1	2	3	4	5	6	Total	
A	1		2		2	1	6	10%
B	2	1		2	1	2	8	13%
C		2	1	1	2	1	7	12%
D	5	8	6	2	12	6	39	65%
10	8	11	9	5	17	10	60	



Exemplo #3 de Heijunka > nivelando utilizando inventário

Funcionamento:





E assim sucessivamente

É uma lógica de programação de produção que auxilia no sequenciamento e nivelamento dos recursos produtivos.

Faz o papel de planejamento e controle ao mesmo tempo.

O princípio baseia-se na identificação de quais itens farão o papel de niveladores de produção (os de alto consumo). Para esses itens será permitido um estoque nivelador, também chamado de supermercado.

Os demais itens serão produzidos sob demanda (com base no sequenciamento do PCP ou num Kanban de poucas caixas).

Programando a célula pelo Heijunka

A regra básica de programação é:

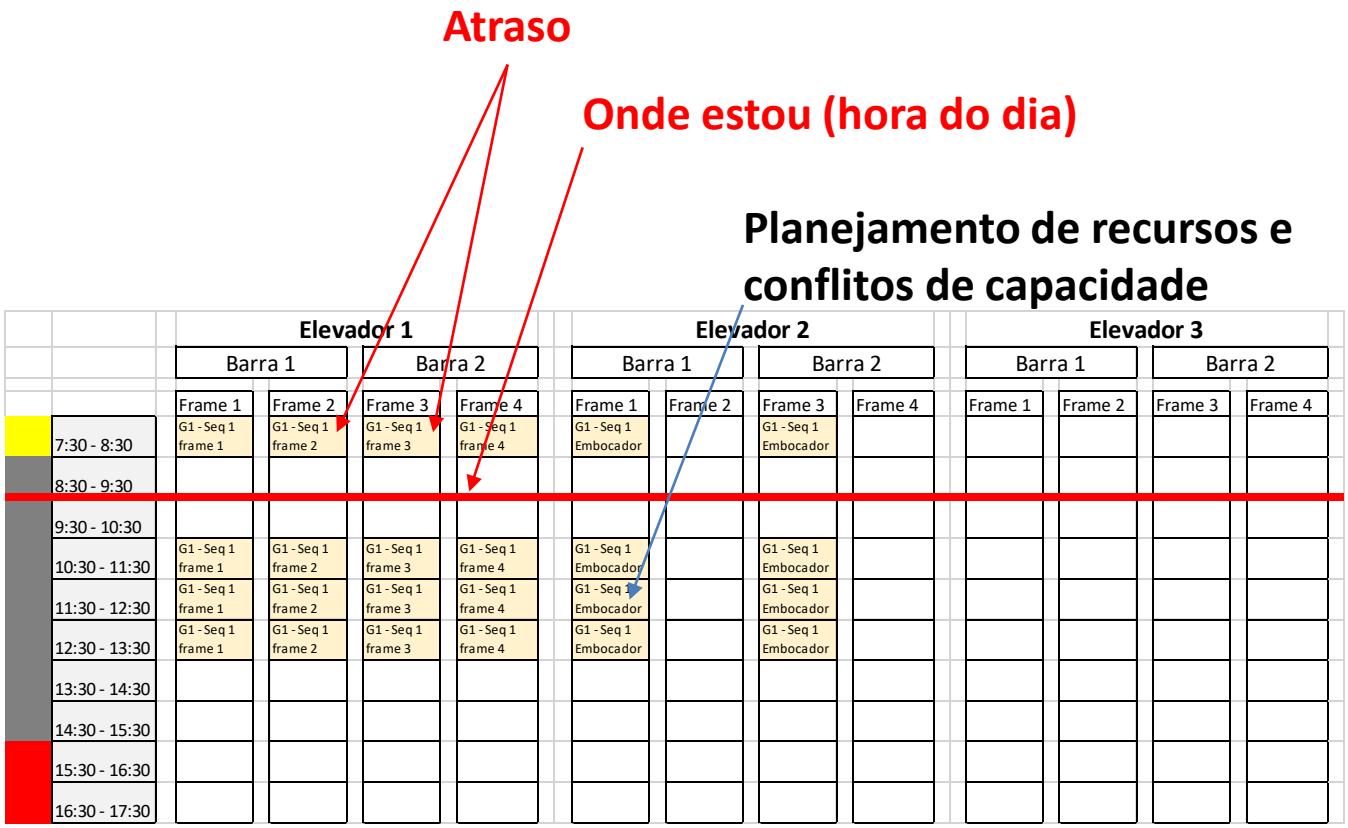
1. **Alocar prioritariamente a produção sob pedidos (*sequenciados*);**

2. **Nivelar o processo puxador alocando em seguida os itens 'niveladores';**

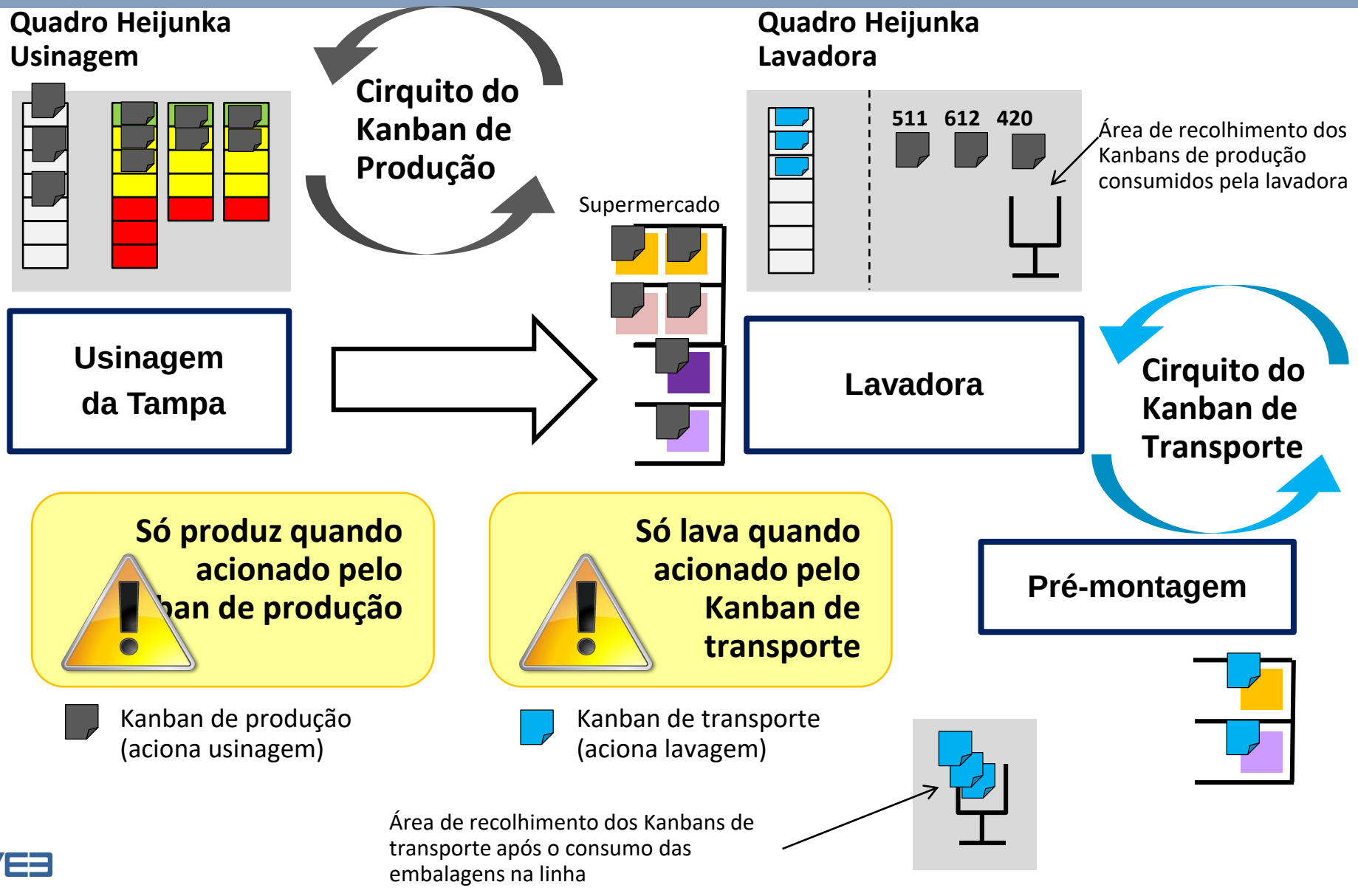
Depois de produzir os itens sob pedidos, o saldo de capacidade é destinado aos itens niveladores. Se o saldo de capacidade é maior que o requerido para atender a demanda dos niveladores no horizonte planejado, então o excedente produzido é colocado no estoque nivelador.

Caso contrário, retira-se itens do saldo de estoque nivelador para atender a demanda do intervalo de planejamento.

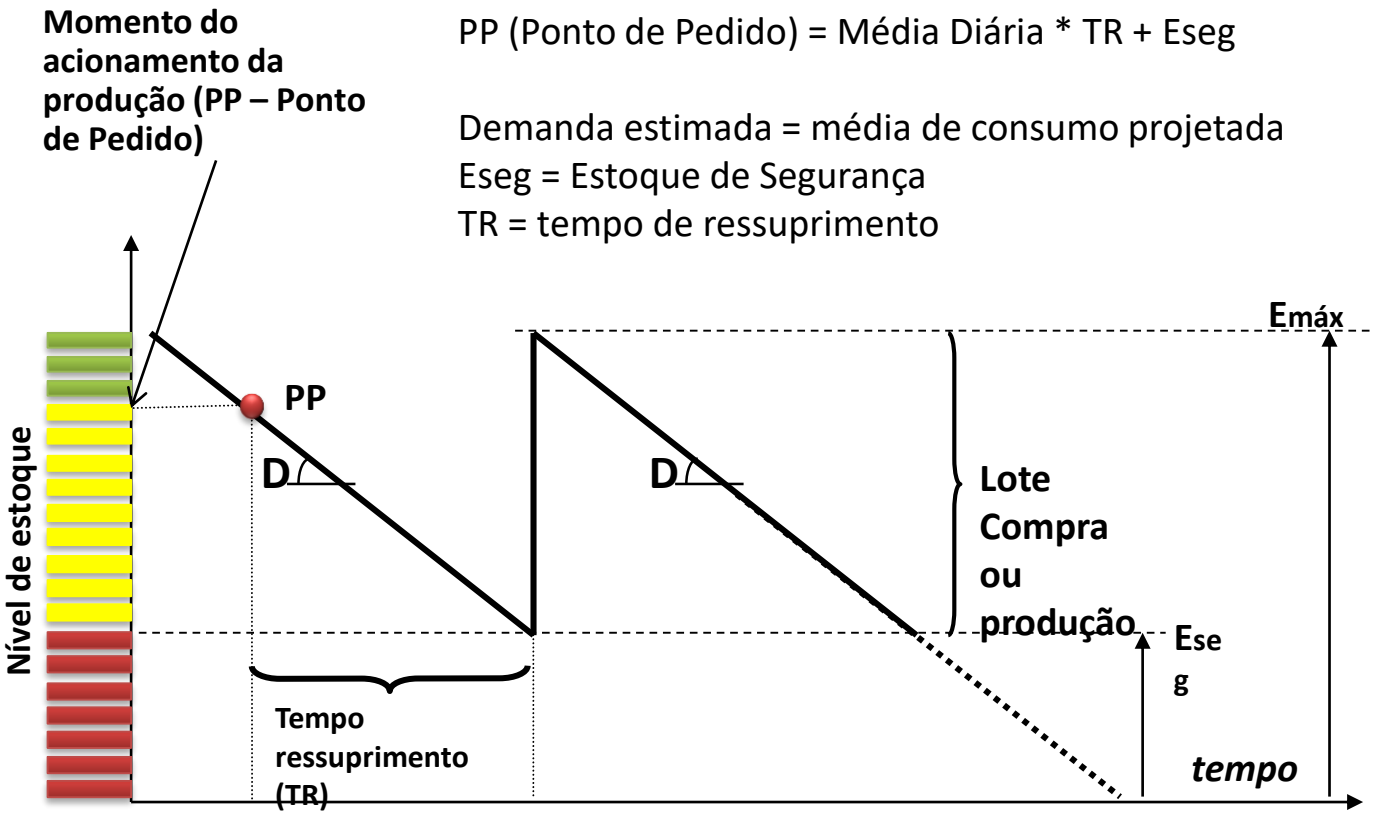
O que um Quadro Heijunka deve auxiliar



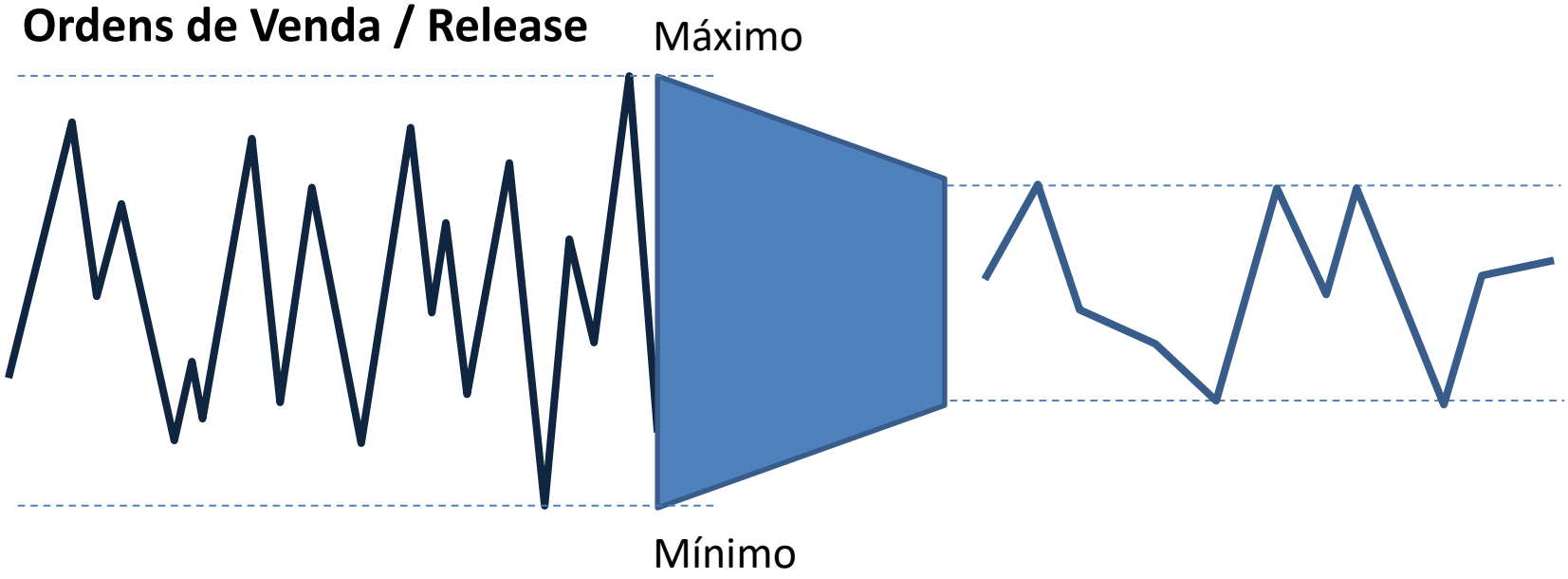
Como funcionará com Kanban em dois estágios



Relembrando...



Lógica do Heijunka: Balancear/Sequenciar Volume e Mix



Duas formas de aplicar o conceito, dependendo das características dos processos que se pretende nivelar

Nivelar recursos alternando a produção dos itens com diferentes tempos de ciclo entre os itens (processo deve estar preparado para uma maior frequência de set-up);

Nivelar recursos escolhendo alguns poucos itens como passíveis de acumular inventário (itens niveladores). Recomendado para processos que possuem característica de produção em lotes.

É uma lógica de programação de produção que auxilia no sequenciamento e nivelamento dos recursos produtivos.

Faz o papel de planejamento e controle ao mesmo tempo.

O princípio baseia-se na identificação de quais itens farão o papel de niveladores de produção (normalmente os de alta demanda). Para esses itens será permitido um estoque nivelador, também chamado de supermercado. Os demais itens serão produzidos sob demanda (com base no sequenciamento do PCP ou num Kanban de poucas caixas).

Programando a célula pelo Heijunka

A regra básica de programação é:

1. **Alocar prioritariamente a produção sob pedidos (*sequenciados*);**

2. **Nivelar o processo puxador alocando em seguida os itens 'niveladores';**

Depois de produzir os itens sob pedidos, o saldo de capacidade é destinado aos itens niveladores. Se o saldo de capacidade é maior que o requerido para atender a demanda dos niveladores no horizonte planejado, então o excedente produzido é colocado no estoque nivelador.

Caso contrário, retira-se itens do saldo de estoque nivelador para atender a demanda do intervalo de planejamento.

Exemplo

Forecast: 1824 [unidades/mês]

Dias úteis: 16 [dias/mês]

Demanda diária: 1824/16 = 114 [unidades/dia]

Turnos: 1 turno de 570 minutos

Takt = 570 / 114 = 5 [min/unidade]

Exemplo #1 de Heijunka > nivelando pelo sequenciamento

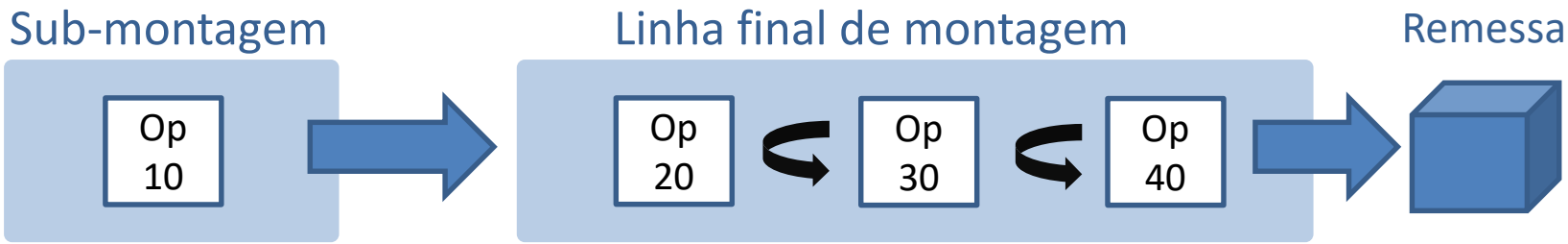
Nivelando volumes > Lote de Produção

- O que aconteceria se o cliente quisesse mais de um modelo?
- O que acontece se produzirmos lotes completos?

		114 unidades/570 minutos		
		56 unidades	29 unidades	29 unidades
Modelo	Qtde	280 minutos	145 minutos	145 minutos
A	56	A A A . . . . . .A A A		
B	29		B B B . . . B B B	
C	29			C C C . . . . C C C

Total 114

Efeito da produção em lotes



Tempos de ciclo Op 10:

A > 10 min
B > 20 min
C > 40 min

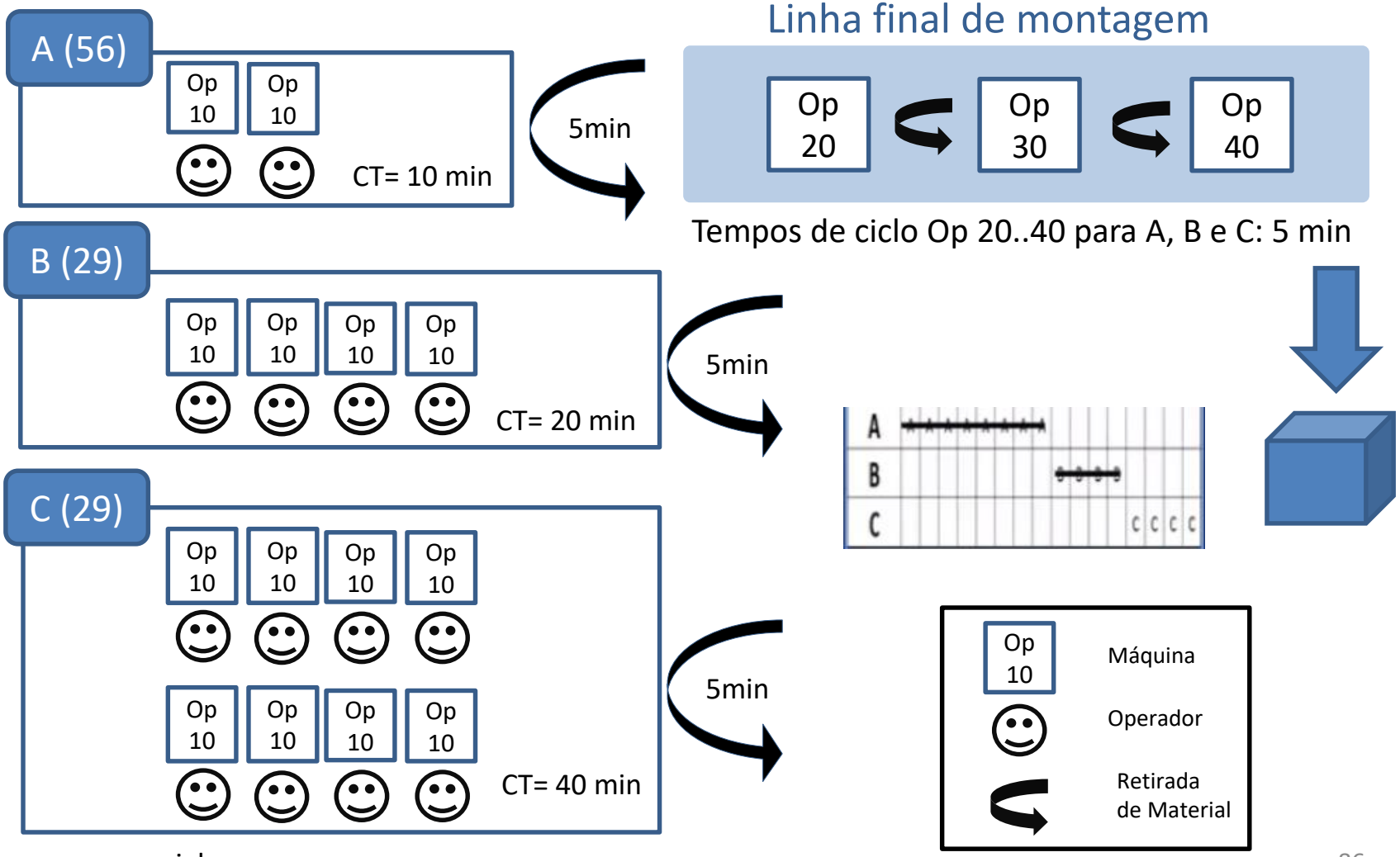
Tempos de ciclo Op 20..40 para A, B e C: 5 min

- O que significa o Takt time?
- Qual a implicação desse tempo para a Operação 10, quando produz as peças A, B e C?

Exemplo #1 de Heijunka > nivelando pelo sequenciamento

Onde está o desperdício?

Takt= 5min

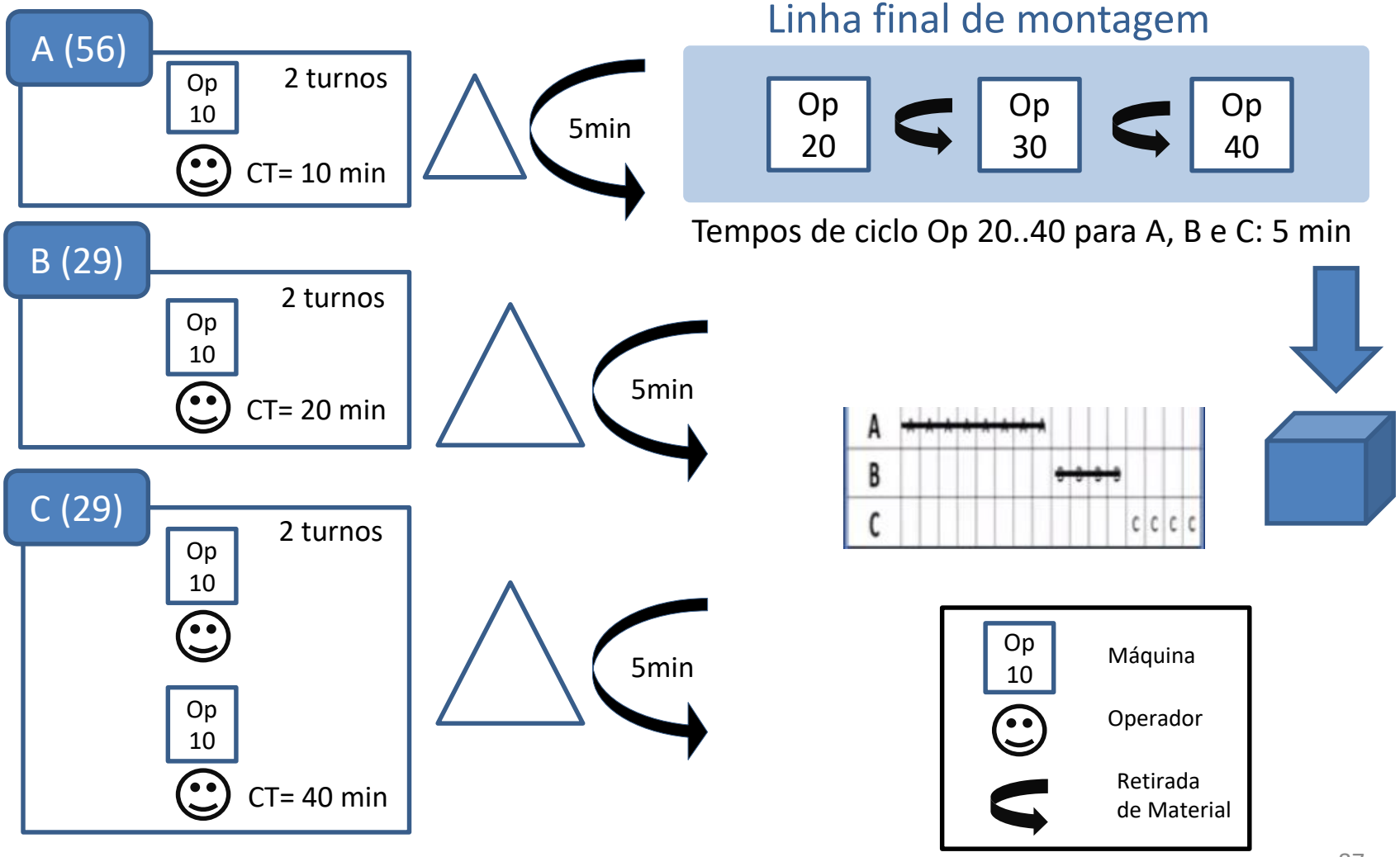


sequencial

Exemplo #1 de Heijunka > nivelando pelo sequenciamento

Onde está o desperdício?

Takt= 5min



paralelo

Exemplo #1 de Heijunka > nivelando pelo sequenciamento

Nivelamento por mix > alternativa ao sequenciamento por lote

Takt Time = 5minutos																		
Modelo	Qtde	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	...570 minutos
A	56	A		A		A		A		A		A		A		A		
B	29		B				B				B				B			
C	29				C				C				C				C	
Total	**114**																	

Sequenciamento

- **A cada 10 minutos**
- **B cada 20 minutos**
- **C cada 20 minutos**

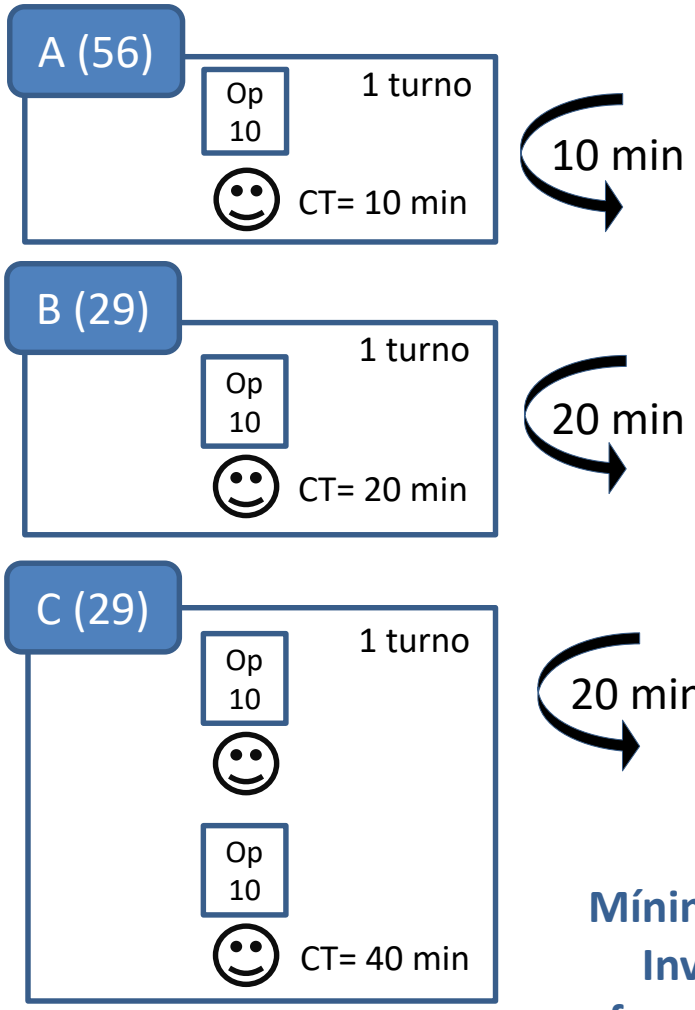
Resultante

ABACABACABACABAC

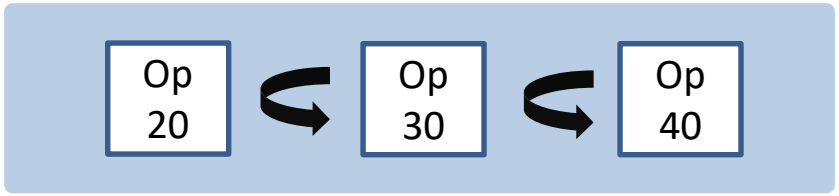
Exemplo #1 de Heijunka > nivelando pelo sequenciamento

Nós fizemos melhorias?

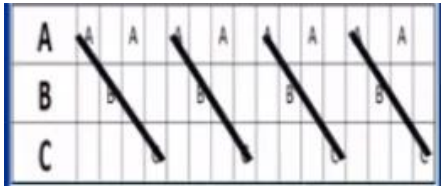
Takt= 5min

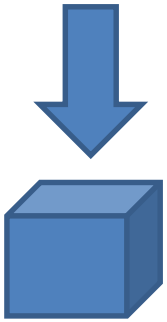


Linha final de montagem

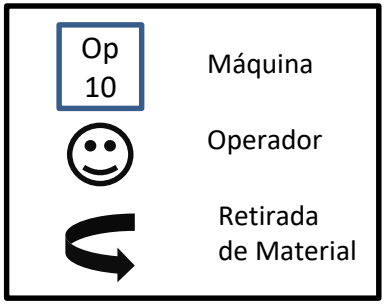


Tempos de ciclo Op 20..40 para A, B e C: 5 min

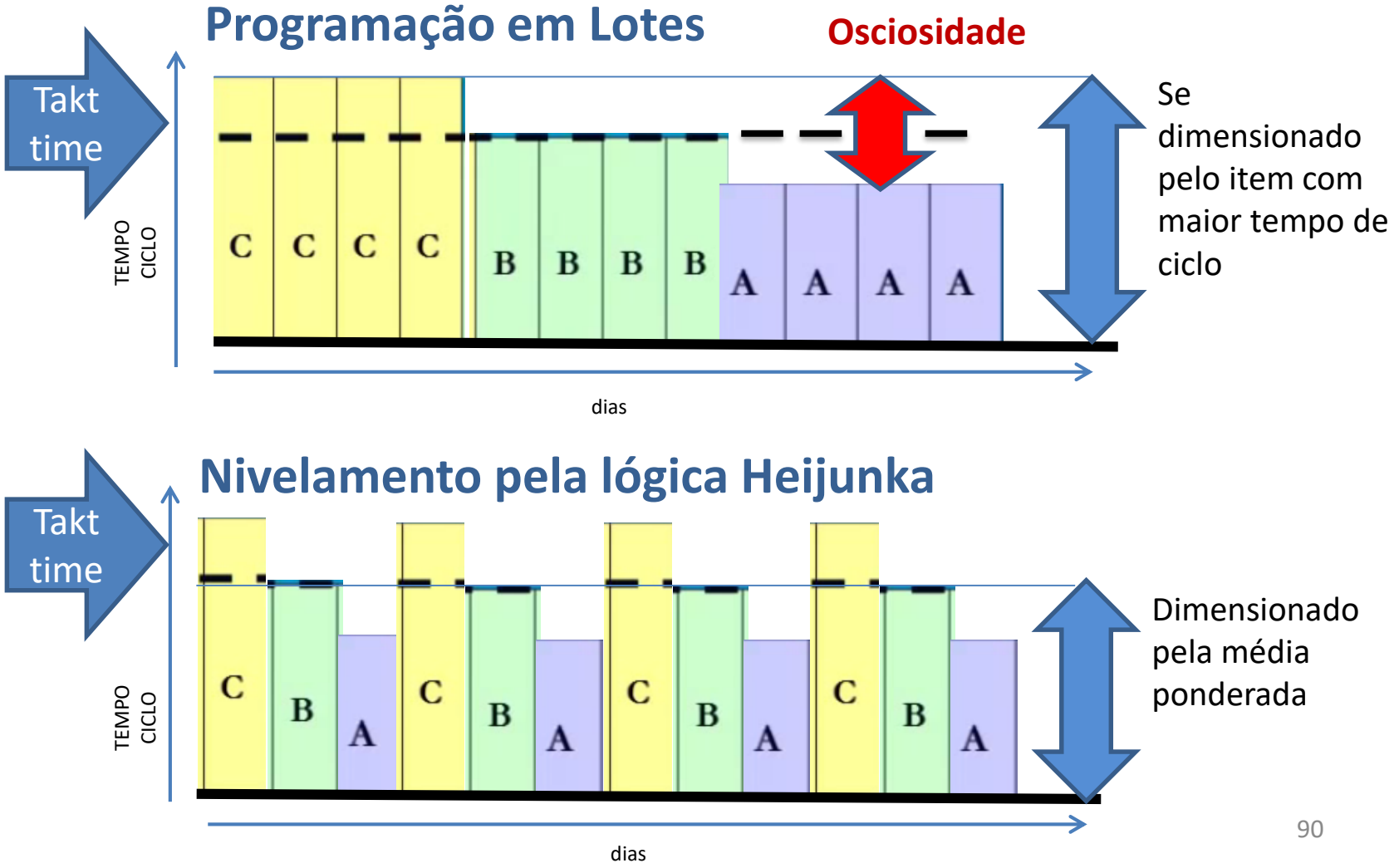




Mínima mão de obra e Inventário, maior frequência de set-up



Impacto na mão de obra



Resumo

- Sequenciando a sub-montagem para
- Torna os desperdícios visíveis

- Mão de obra
- Inventário



1) Mais eficiência na distribuição das atividades
2) Menor exigência da máquina
3) Menor Exigência de inventário

VSM

Value Stream Mapping

Mapeamento de Cadeia de Valor

VSM – *Value Stream Mapping*

Ferramenta operacional desenvolvida por Mike Rother e John Shook (1998), que possibilita, através de símbolos, enxergar os fluxos de material e informação, na medida em que o produto segue o fluxo de valor;

O uso da ferramenta é feito em quatro etapas:

1. Identificação de uma família de produtos (produtos com etapas semelhantes de processamento);
2. Mapeamento do estado atual;
3. Mapeamento do estado futuro (transformando em fluxo contínuo);
4. Definição do plano de trabalho e implementação.

Outras características

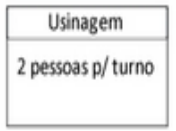
- Biblioteca de símbolos orientada para identificar perdas no processo;
- Auxilia a medir tempos médios e inventário do processo;

MAPA DA CADEIA DE VALOR -VSM (Value Stream Map)
Símbolos Principais

(Atenção, que não há uma completa padronização, portanto, você poderá encontrar variações)



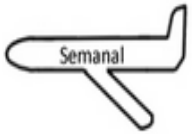
Fornecedor / Cliente



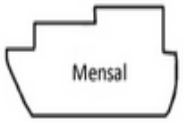
Etapa do processo / Controle de Produção



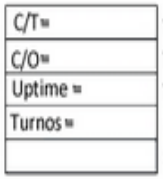
Transporte rodoviário (com frequência)



Transporte aéreo (com frequência)



Transporte marítimo (com frequência)



Tempo de ciclo
Tempo de troca / set up
Tempo rodando
Tabela de dados
Qualidade, outra info



Quantidade de inventário



Atividade Kaizen



Fluxo de produção empurrada



Fluxo de produção puxada



Fluxo de informação manual



Fluxo de informação eletrônica



Estoque



Estoque de segurança



Kanban de produção



Kanban de retirada

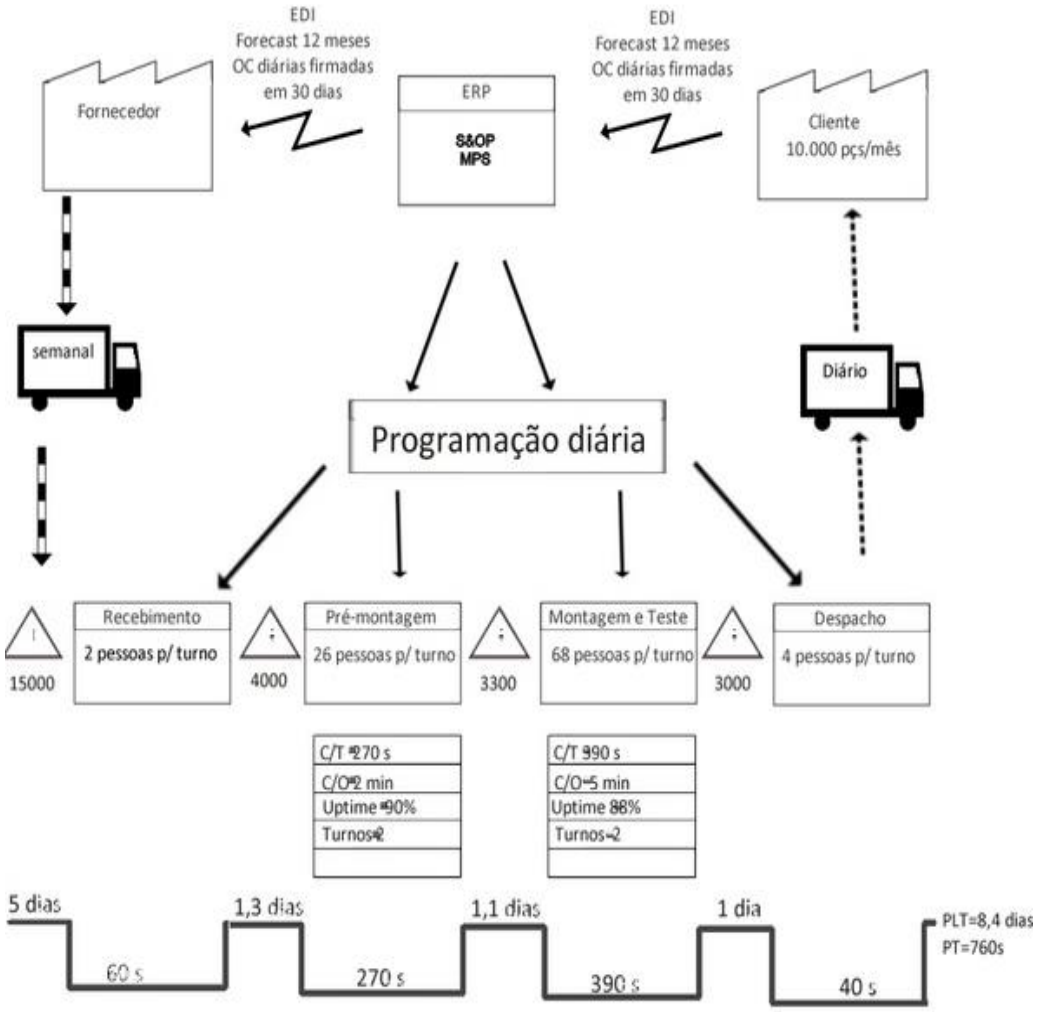


Sinal de Kanban



Painel de Kanban

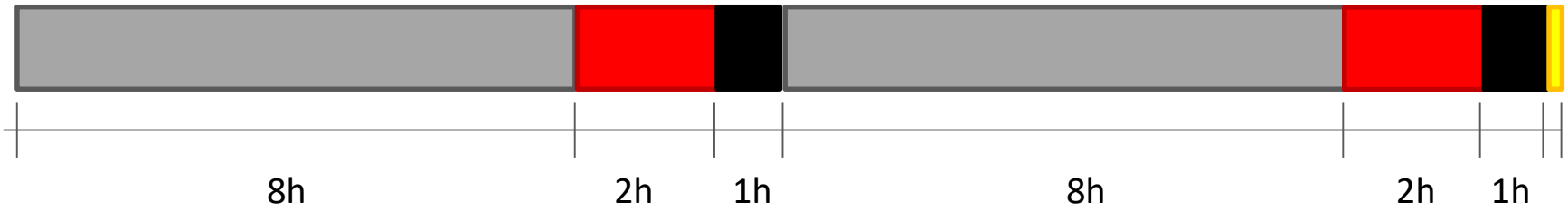
MAPEAMENTO DA CADEIA DE VALOR (VSM)
MODELO SIMPLIFICADO



Parâmetros típicos de mapeamento em um VSM

VSM na manufatura		VSM na logística
Nome da operação		**Nome da operação**
Quantidade recursos		Quantidade recursos
C/T (Cycle Time): [min]	⟷	Frequência embarques ; C/T abastecimento
C/O (Change Over Time): [min]	⟷	Tempo para lotar Ctn/Carreta: [dias]
OEE ou uptime	⟷	Ocupação veículo / Densidade armazém
Scrap	⟷	Avarias
# turnos	⟷	# turnos
[outros]		Parametrização do ERP Tipo de MRP: P1, PD, V1, VB, VV (SAP) Estratégia Planejamento: MTS, MTO, Tipo estoque segurança

Imagine agora que temos essa proporção de alocação da capacidade da linha de pintura entre 4 diferentes cores:



- Como fica o VSM dos itens de cada grupo de cores?
- Qual parâmetro de planejamento é afetado por essa proporção de demanda?

As 7 Perdas clássicas

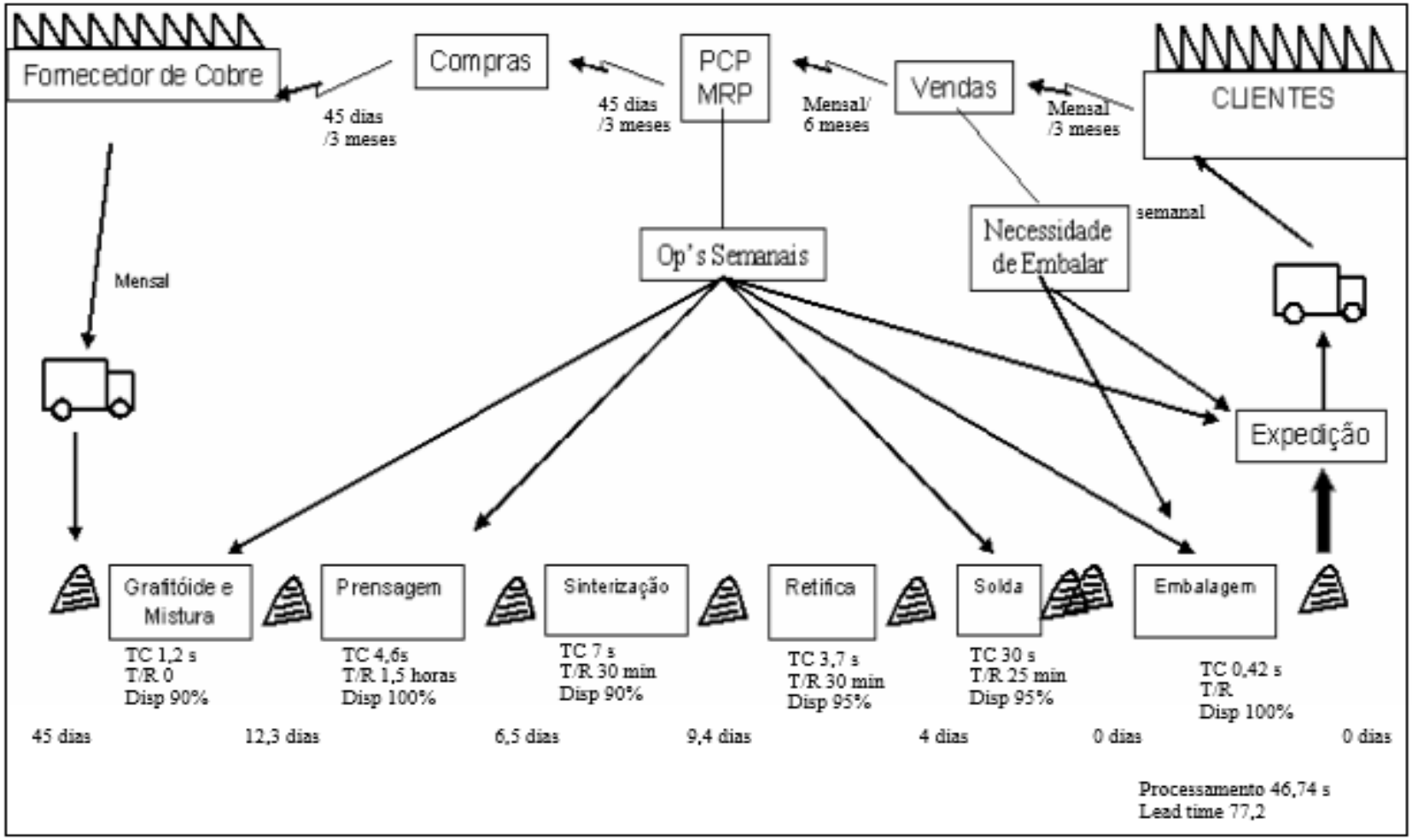
1. Perdas por superprodução (a pior das sete)
2. Perdas por transporte
3. Perdas por processamento em si
4. Perdas devido a confecção de produtos defeituosos
5. Perdas por espera
6. Perdas por estoques
7. Perdas no movimento

“A maior de todas as perdas é a perda que não enxergamos.”

Shigeo Shingo

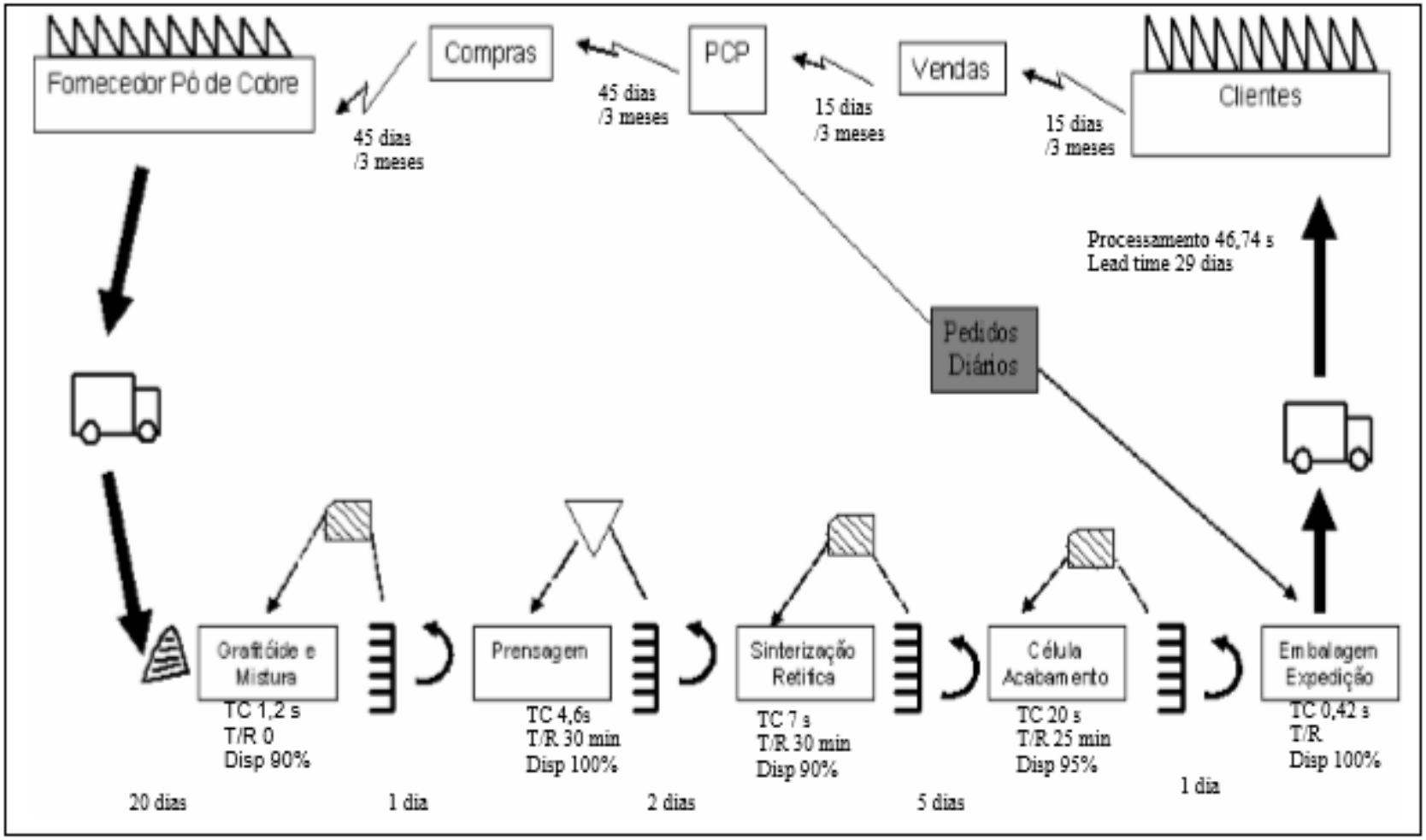
O VSM ajuda a identificar a disfunção (inventário) mas não a causa

Outro exemplo: problema clássico de sincronização > ordens centralizadas

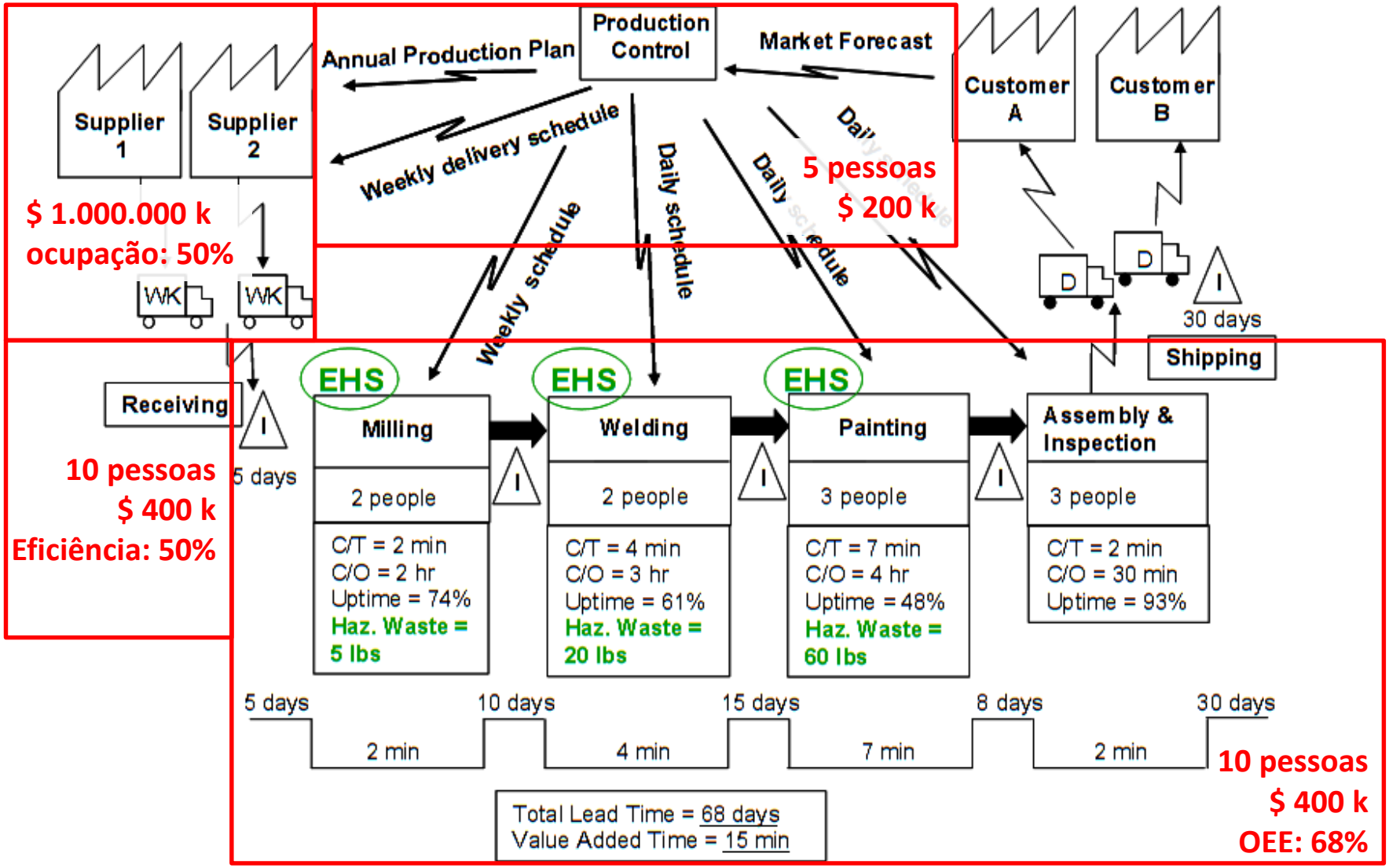


O VSM ajuda a identificar a disfunção (inventário) mas não a causa

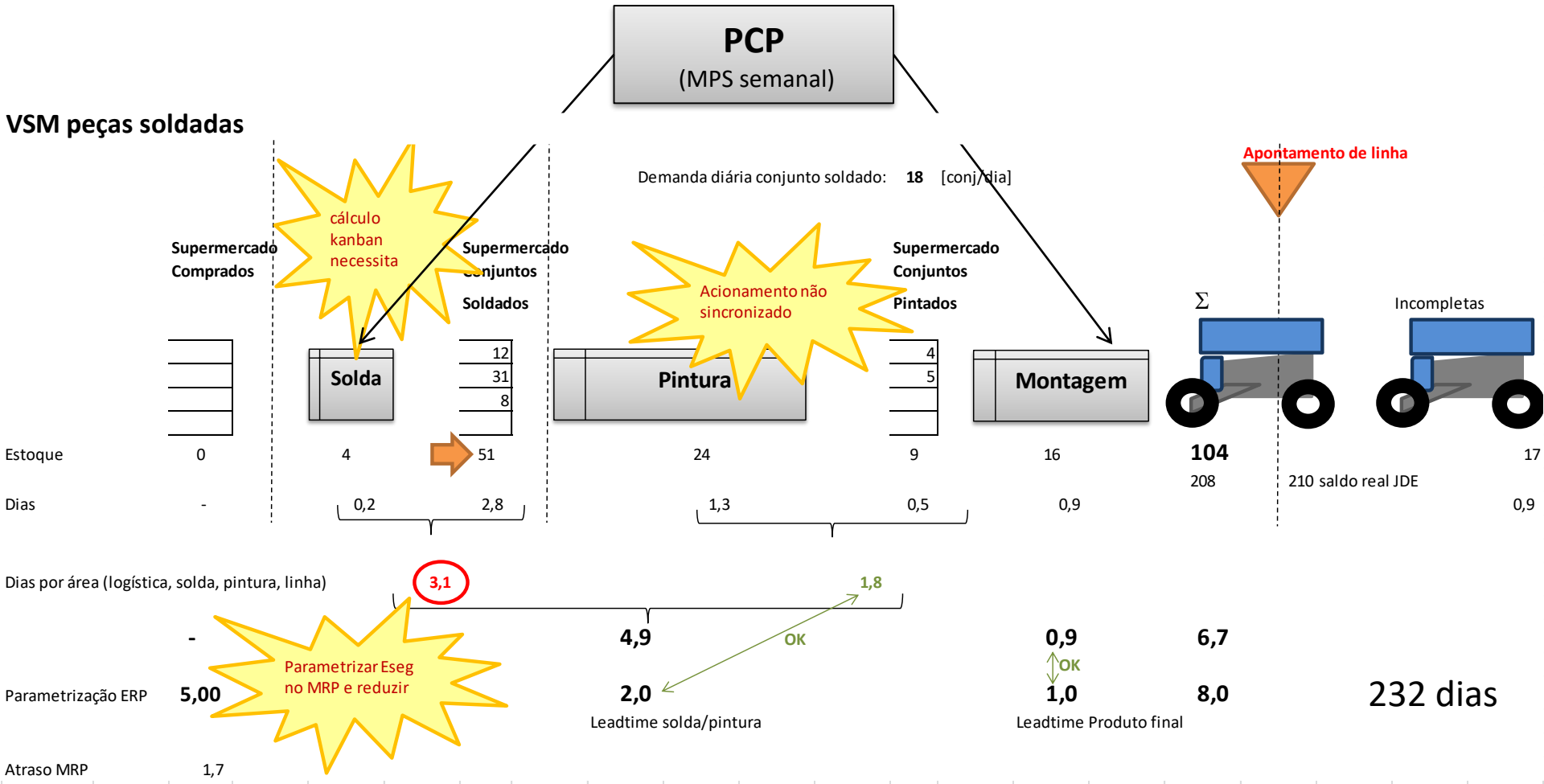
Outro exemplo: ordens só na operação final, demais processos 'puxados'



Lean não se aplica apenas à manufatura



Vinculação entre o VSM e o PCP (e suas parametrizações)



Três dicas de ouro...

1. **Enxergue o fluxo como um sistema** e não pelos seus elementos isolados (é óbvio mas precisa ser exercitado);
2. Não siga uma **única igreja**... Para cada tipo de problema existem ferramentas, métodos e abordagens distintos;
3. Pense no fluxo de materiais **desde a concepção de um projeto** de produto ou processo. Nada compensará uma decisão estruturante mal tomada!

Sinais de que o fluxo de materiais possui perdas



Check-list para situações que podem indicar desperdícios...

Evidentes

- ❑ Manuseios intermediários, transbordos, reembalamentos;
- ❑ Pulmões intermediários entre operações;
- ❑ ZIG-ZAG;
- ❑ Muitas empilhadeiras;
- ❑ Muita osciosidade nas locações de armazenagem;
- ❑ Muitas ocorrências de ruptura de estoque;
- ❑ Baixa acuracidade de estoque;
- ❑ Identificação dos itens e ou endereços precária ou não padronizada;

Veladas

- ❑ Inexistência de método de acionamento das atividades (apenas com base na experiência e em comunicação verbal);
- ❑ Inexistência de trabalho padronizado;
- ❑ Inexistência de KPI's;
- ❑ Excesso de transações no WMS/ERP para realizar uma movimentação ou apontamento;
- ❑ Estratégia de produção inadequada (MTS/MTO/ATO);

Sinais a serem explorados de que a logística está longe de ser enxuta

- Baixa aderência entre datas planejadas e realizadas;
- Muita transnformação e alterações de ordens dentro do período firme;
- Uso do blueprint conhecido como rede de ordens para sistemas de manufatura repetitiva;
- Boa parte das decisões de priorização e sequenciamento são tomadas verbalmente no chão de fábrica;
- Parametrização dos estoques de segurança e leadtimes muito elevados para proteger a produção;

O que define um bom fluxo/layout de materiais?

- **Menor distância percorrida;**
- **“menor área” física (sem esquecer do sistema, existem trade-offs);**
- **Menos rupturas de estoques;**
- **Maior produtividade (e.g. linhas separadas por pessoa);**
- **Menos ocorrências de erros de separação;**
- **Indução de demanda;**

7 PPCP (Planejamento para Cada Peça)

Planejamento para Cada Peça – PPCP > uma definição formal

É uma metodologia que parte da construção de uma **base de dados** em nível de item/local que descreve todos os seus parâmetros relevantes para um correto desenho e dimensionamento dos fluxos logísticos em uma Cadeia de Suprimentos, desde o fornecedor até o ponto de consumo do item.

Essa base de dados compreende informações contidas nos **dados mestres de um ERP** (e.g. tipo de MRP, lote múltiplo, agrupamento de demanda, lote mínimo, política de estoque, comprado/manufaturado, MTS/MTO, etc) e informações necessárias para planejar num nível mais detalhado o fluxo de cada item em cada local ou condição de uso.

Envolve **dados de embalagem** (tipo, altura, largura, peso), frequência de abastecimento, tipo de abastecimento (Kit, sequenciado, piso, ponto de uso com 2 bins, ponto de uso com 1 bin), locais de estocagem ou utilização e qualquer outro parâmetro relevante para permitir um planejamento detalhado dos fluxos de materiais, recursos empregados e mecanismos de acionamento.

Planejamento para Cada Peça - PPCP

PPCP é a base para a engenharia logística, de processos, estudos de macro e micro layout, rotas, etc.

- Tipo de acionamento =>
- Tipo e quantidade por embalagem =>
- Layout CD, armazém ou almoxarifado =>
- Micro-layout, buffer e almox = >
- Pontos de entrada e saída, rotas, frequências =>
- Dimensionamento de Kanbans (quando aplicável), estoque na gôndola ou WIP =>

Os fluxos de materiais dentro de uma empresa (intralogística) são resultantes da combinação de 4 elementos...

Layout/endereçamento

(critérios de estocagem, disposição física, tipos estruturas)

Embalagem

Equipamentos de movimentação

Sistema informacional

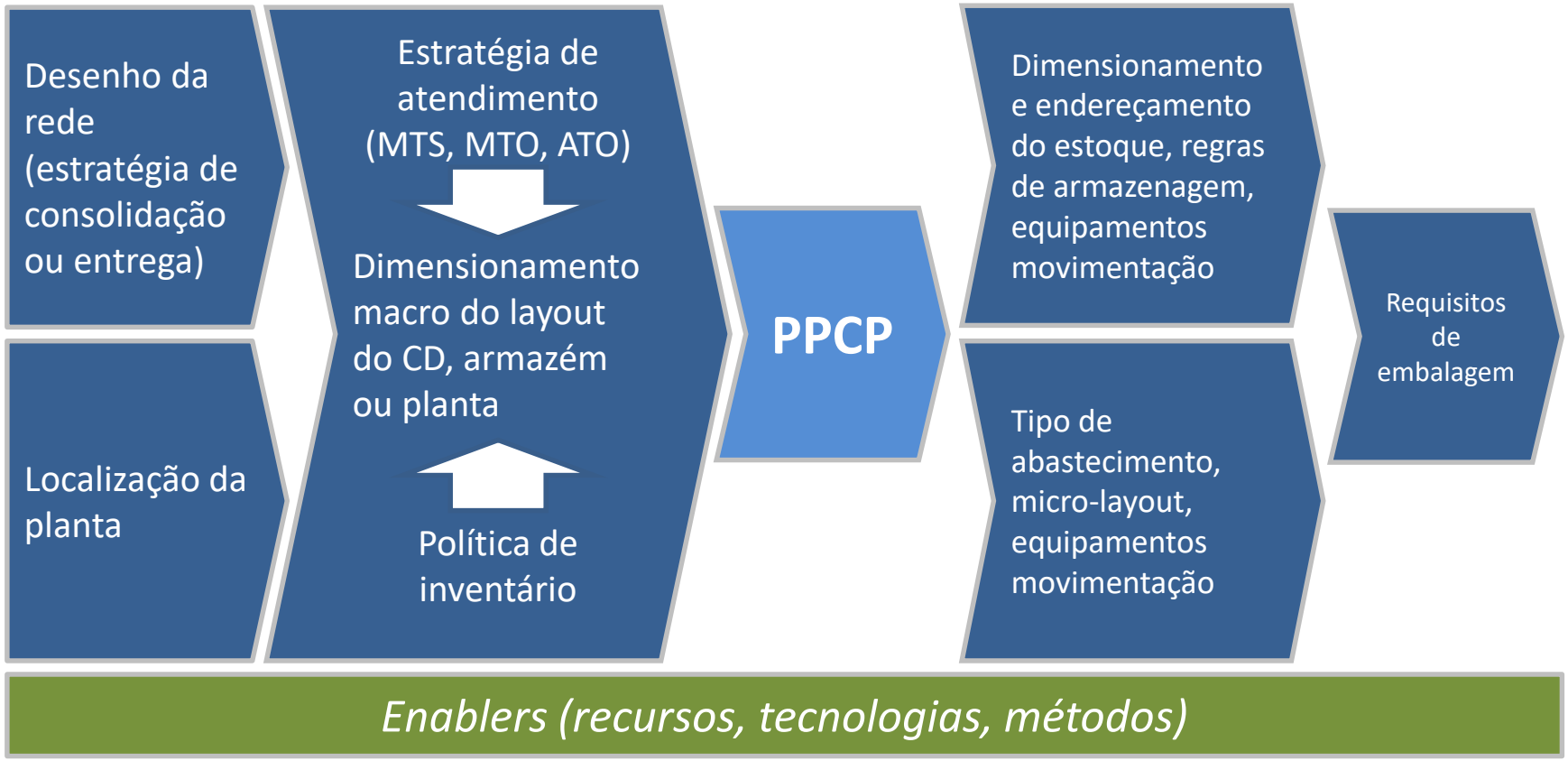
(recebimento, endereçamento, picking, ressuprimento)

Pensar sistemicamente é a base para se criar um fluxo de materiais eficiente

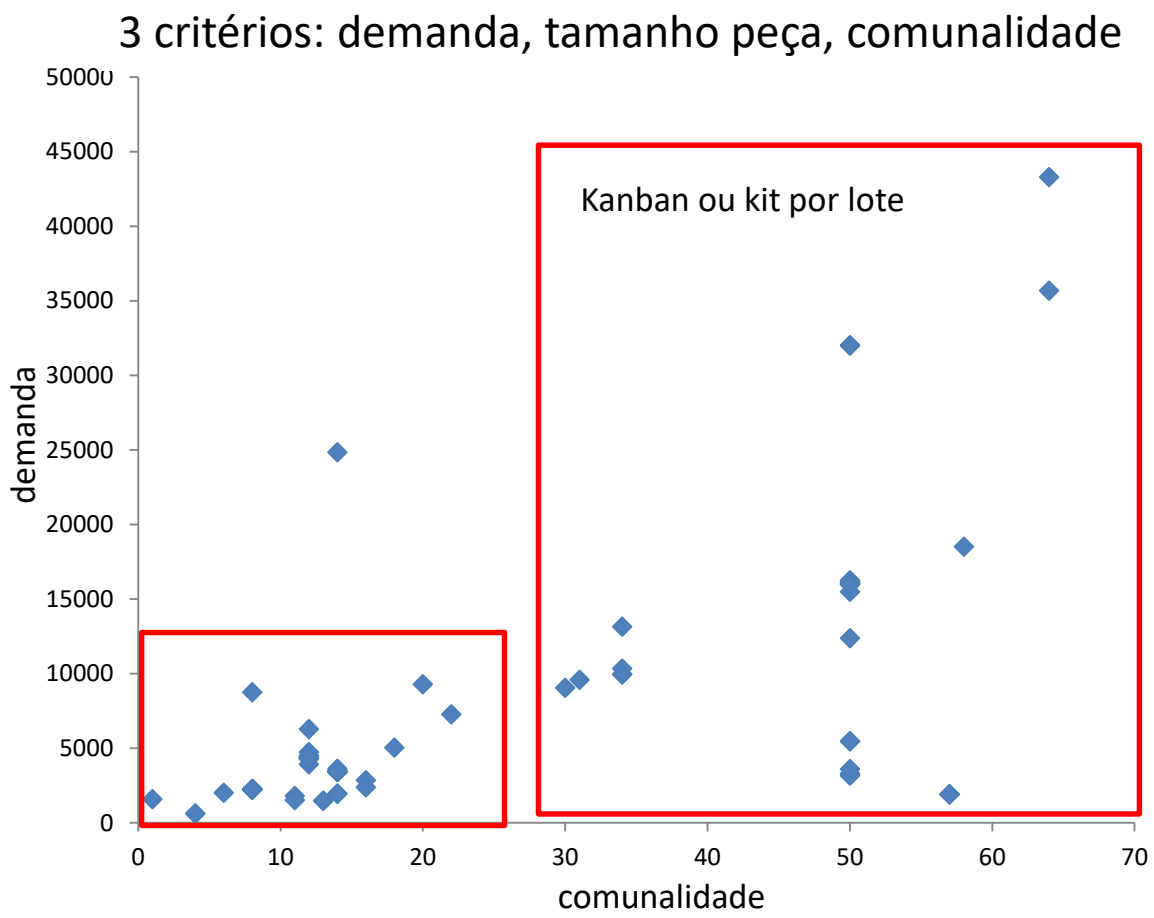
80-85% custo logístico

Maior investimento em ativo fixo dedicado (próprio ou terceiro)

Intralogística > definições que afetam quantidade de pessoas, equipamentos e eficiência da operação



Planejamento para Cada Peça - PPCP



Planejamento para Cada Peça - PPCP

Valores calculados a partir da importação

Posto/ Mercado destino	Posto/ Mercado Origem	Código	Descrição	Demanda Média Mens	Demanda Média Diár	Desvio	CV
P15	M3M	6201574M91	CJ. SD. ALAVANCA	90	5	6	20%
P15	M3M	6208527M1	CHAPA GUIA	145	7	17	12%
P15	M3M	71376349	TAMPA	26	2	5	18%
P15	M3M	6267039M1	SUPORTE SENSOR TANQUE CHEIO	0	0	0	0%

Lote Mínimo	SKU	Tipo Embalagem	Tipo abastecimento	Leadtime D	Leadtime N	Leadtime A	Reserva Total	Kanbans Sugeridos para circui	Kanbans atuais	adição/ exclusã	Metros lineares de prateleir
8	8	KLT4314	Kanban	0		3,6	1,0	3	2	1	
30	30	KLT4314	Kanban	0		3,6	1,0	2	1	1	
10	10	KLT4314	Kanban	0		3,6	1,0	1	0	1	
0	0	KLT4314		0		3,6	1,0	1	1	0	

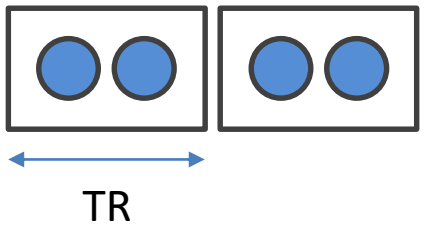
Planejamento para Cada Peça - PPCP

	Frequência relativa*	Tamanho peça**	comunalidade	
	Alta	Grande	Alta	

*quantidade de dias em que o item é utilizado / total de dias do mês

Existes diversos tipos de métodos de acionamento para o ressuprimento de um fluxo de materiais

- Sistema de duas caixas (2 *bin flow*), as vezes chamado de kanban no ponto de uso;

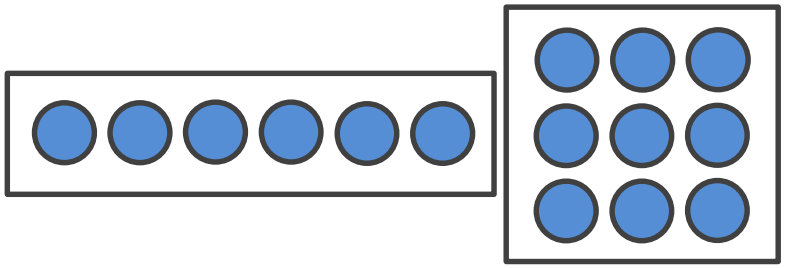


Nesse sistema, a quantidade em uma caixa reflete o ponto de reabastecimento. A soma das duas caixas é o estoque máximo.

Se a demanda aumentar, a quantidade de itens por caixa deve ser revisada para se manter a premissa de trabalhar com apenas duas caixa.

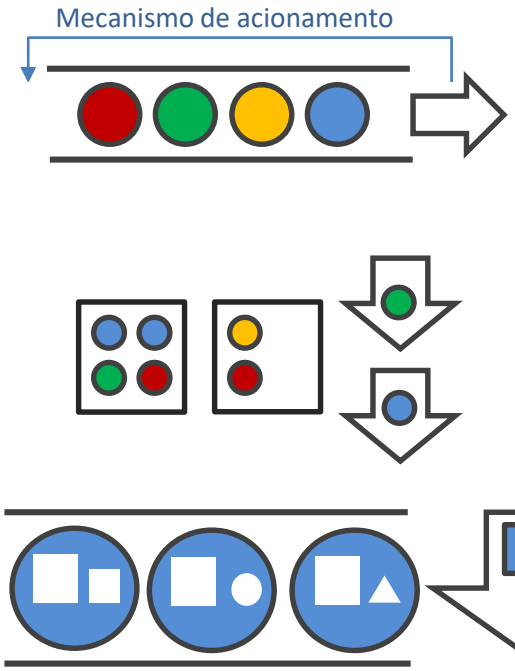
O acionamento é feito pela caixa vazia ou um sinal (exemplo> cartão) que a representa.

- Sistemas baseados em mínimos e máximos (não necessariamente duas caixas);



Planejamento para Cada Peça - PPCP

- Sistemas sequenciados (1 *bin flow*)
  - Sequenciamento peça-a-peça; Exemplos: linhas de montagem finais ou sub-montagens grandes.
  - Sequenciado em lote com posição fixa no ponto de uso.
  - Sequenciado em kit com posição fixa;
  - Sequenciado em kit que acompanha o produto (“totozinho”);



8 Trabalho Padrão

Habilitadores do Lean em Logística > princípios básicos

2



Diário de Bordo

Lavadora x TT

Posto: Lavadora
Operadores: Cassiano
Equipamento: Rebocador

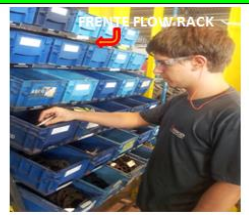
		1 /10 /13	Hora Real	2 /10 /13	Hora Real	3 /10 /13	Hora Real	4 /10 /13	Hora Real	5 /10 /13	Hora Real	6 /10 /13	Hora Real	7 /10 /13	Hora Real	8 /10 /13	Hora Real	9 /10 /13	Hora Real	10 /10 /13	Hora Real
Rota	07:30																				
Rota	08:00																				
Rota	08:30																				
Rota	09:00																				
Rota	09:30																				
Rota	10:00																				
Rota	10:30																				
Rota	11:00																				
Rota	11:30																				
Rota	12:00																				
Rota	12:30																				
Rota	13:00																				
Rota	13:30																				
Rota	14:00																				
Rota	14:30																				
Rota	15:00																				
Rota	15:30																				
Rota	16:00																				
Rota	16:30																				
Rota	17:00																				
Rota	17:30																				
Rota	18:00																				
Rota	18:30																				
Rota	19:00																				
Rota	19:30																				
Rota	20:00																				
Rota	20:30																				
Rota	21:00																				
Rota	21:30																				
Rota	22:00																				
Rota	22:30																				
Rota	23:00																				
Rota	23:30																				
Rota	00:00																				
Rota	00:30																				
Rota	01:00																				
Rota	01:30																				
Rota	02:00																				
Rota	02:30																				
Rota	03:00																				

Standard Work

INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO - LOGÍSTICA INTERNA

Q Qualidade S Segurança E Meio Ambiente

1º KANBAN FLOW RACK CÉLULAS DE MONTAGEM



O operador retira para uso as peças do buffet pela frente. Pegar somente as peças necessárias para o uso.

2º KANBAN FLOW RACK CÉLULAS DE MONTAGEM



Cada caixa deve sempre estar identificadas com os dados correspondente as peças.

3º KANBAN FLOW RACK CÉLULAS DE MONTAGEM



Após a retirada das peças e somente ao esvaziar a mesma, o operador retira a caixa acionando o pedido, colocando a caixa vazia na prateleira invertida.

4º KANBAN FLOW RACK CÉLULAS DE MONTAGEM



O abastecedor coleta as caixas vazias na prateleira (pela parte trazaira). Pela própria prateleira ele consegue identificar quantos itens e quais devem ser abastecidos nos BIN´S. Nas caixas o abastecedor tem as informações de quais os itens, sua locação no estoque e as quantidades.

5º KANBAN FLOW RACK CÉLULAS DE MONTAGEM



Durante a rota de abastecimento dos BIN´s o abastecedor tem como auxilio ao lado de cada prateleira uma LISTA DE COMPRA BIN, nesta lista consta a locação no mercado de cada peça da prateleira.

6º KANBAN FLOW RACK CÉLULAS DE MONTAGEM



O abastecedor abastece/repõem as peças pela parte traseira do flow rack.

Ter um padrão para cobrar disciplina

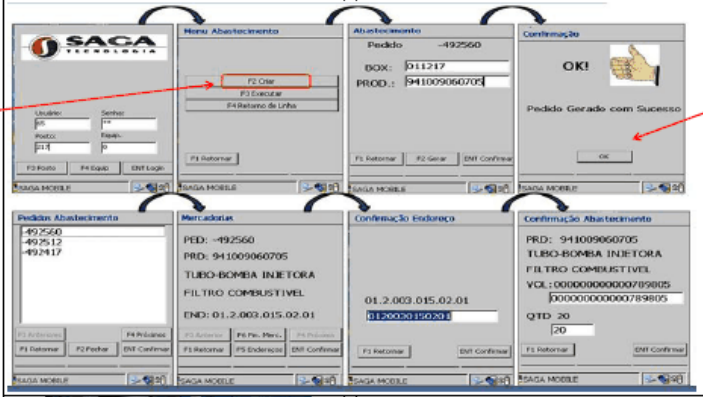
Habilitadores do Lean em Logística > princípios básicos

2

PLANO DE TRABALHO- LOGÍSTICA (ABASTECIMENTO)

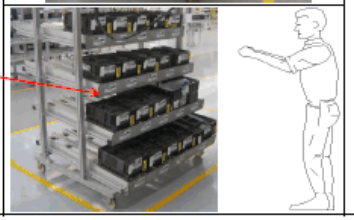








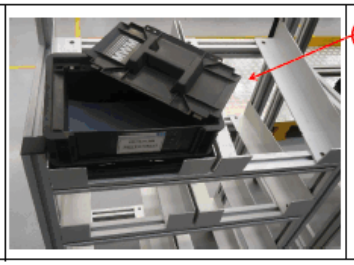






ITEM	P		DESCRIÇÃO
10			Consulta sequência de produção na transação ZSOP/ SAP. (O usuário deve informar **Centro** (M500) e **Linha de Produção** (M500)/ Aperte F8).
20			Verifica Kanban do posto VS 15.1 até VS 15.10 analisando itens com saldo inferior (caixas vazias).
30			Gera pedido de abastecimento de cabeçote via RF (Saga) ao operador de empilhadeira do armazém.
40			Gera pedido de abastecimento dos itens de Kanban.
50			Inicia a separação seguindo as instruções do RF e consolida os itens em carrinho "Dolly".
60			Transporta os componentes do armazém (Predio 3) até a linha de montagem utilizando carrinho rebocador.
70		●	Disponibiliza materal no Flow Rack comparando identificação da caixa & identificação na prateleira.
80			Abastece o carrinho de cabeçote sub montado utilizando o rebocador, transportando do posto VS 15.10 até o posto VM 15.
90			Retorna o carrinho vazio de cabeçote do posto VM 15 para o posto VS 15.10
100			Retira as embalagens vazias do Kanban e disponibiliza no local de expedição.





LEGENDA CARACTERÍSITICAS

● CARACTERÍSTICA CRÍTICA

◐ CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA

P CARACTERÍSTICA DE PROCESSO

MÁQUINA / POSTO: Cabeçote D08

ELABORADO POR: EDVAN B. DE OLIVEIRA — RAMAL: 3995
DATA: 15/07/2011
ALTERADO POR: — RAMAL:
DATA:
APROVADO POR: ANDREA P. PETRILLO — RAMAL: 3359

PROTÓTIPO [ ]
PILOTO [V]
PRODUÇÃO [ ]

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
ABASTECIMENTO D08/ CABEÇOTE

Nº OP. 1 | REV 00
FOLHA 1 | DE 1

PLANO LIBERADO